

## 4

# Anestezi İş İstasyonu

Çeviren: Dr. Azer İlbençü Kaptan

## ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Ekipmanla ilgili istenmeyen sonuçlar, nadiren cihaz işlev bozukluğu veya arızasından kaynaklanır; bunun yerine, anestezi gaz dağıtım sistemlerinin hatalı kullanımı kapanmış davalar arasında üç kat daha yaygındır. Operatörün ekipmana aşina olmaması, operatörün kullanımdan önce makine işlevini doğrulamaması veya her ikisi en sık görülen nedenlerdir. Bu tür aksilikler, 1990'dan 2011'e kadar ASA Kapanmış Davalar Projesi (*ASA Closed Claims Project*) veritabanındaki vakaların yaklaşık %1'ini oluşturmaktaydı.
- 2 Anestezi makinesi; bir gaz kaynağından tıbbi gazları alır, akımı kontrol eder ve istenen gazların basıncını güvenli bir seviyeye düşürür, volatil anesteziikleri nihai gaz karışımına buharlaştırır ve gazları hastanın hava yoluna bağlı bir solunum devresine verir. Solunum devresine bir mekanik ventilatör bağlanır, ancak spontan veya manuel (balon) ventilasyon sırasında bir anahtarla devre dışı bırakılabilir.
- 3 Oksijen kaynağı doğrudan akım kontrol valvine geçebilirken, nitroz oksit, hava ve diğer gazlar kendilerine ait, akım kontrol valflerine ulaşmadan önce ilk olarak güvenlik cihazlarından geçmelidir. Bu cihazlar, yalnızca güvenlik cihazında yeterli oksijen basıncı varsa diğer gazların akımına izin verir ve oksijen kaynağı arızası durumunda kazara hipoksik bir karışımın verilmesini önlemeye yardımcı olur.
- 4 Anestezi makinelerinin diğer bir güvenlik özelliği, nitroz oksit gaz akımının oksijen gaz akımına bağlanmasıdır; bu düzenleme, minimum %25'lik bir oksijen konsantrasyonunun sağlanmasına yardımcı olur.
- 5 Tüm modern vaporizatörler, ajana özgüdür ve sıcaklık düzeltilmelidir, sıcaklık değişimlerinden veya vaporizatörden geçen akımdan bağımsız olarak sabit bir ajan konsantrasyonu sağlayabilirler.
- 6 Hava yolu basıncındaki bir artış, pulmoner kompliyansa kötüleşmeye, tidal hacimde bir artışa veya solunum devresinde, endotrakeal tüpte veya hastanın hava yolunda bir tıkanıklığa işaret edebilir. Basıncı düşür; kompliyansa iyileşmeye, tidal hacimde azalmaya veya devrede kaçığa işaret edebilir.
- 7 Geleneksel olarak anestezi makinelerindeki ventilatörler çift devreli bir sistem tasarımına sahiptir ve pnömatik olarak çalıştırılır, elektronik olarak kontrol edilir. Daha yeni makinelerde ayrıca mikroişlemci kontrolleri ve gelişmiş basınç ve akım sensörleri bulunur. Bazı anestezi makinelerinde tek devreli piston tasarımı kullanan ventilatörler bulunur.
- 8 Pistonlu ventilatörün en büyük avantajı, akciğer kompliyansı çok zayıf olan hastalara ve çok küçük hastalara doğru tidal hacimler verebilmesidir.

—Devamı sonraki sayfada

Devamı—

- 9 Bir ventilatör her kullanıldığında, "ayrılma alarmları" pasif olarak etkinleştirilmelidir. Anestezi iş istasyonlarında en az üç ayrılma alarmı olmalıdır: düşük tepe inspirasyon basıncı, düşük ekshale edilen tidal hacim ve düşük ekshale edilen karbondioksit.
- 10 İnspirasyon sırasında ventilatörün basınç düşürme valvi (*spill valve*) kapalı olduğundan, makinenin ortak gaz çıkışından gelen taze gaz akımı, normalde hastaya iletilen tidal hacime katkıda bulunur.
- 11 Ventilatörün inspiratuar siklüsü sırasında oksijen flaş valvinin kullanılmasından kaçınılmalıdır; çünkü ventilatör basınç düşürme valvi kapalı ve ayarlanabilir basınç sınırlayıcı valv (APL) devre dışı olduğundan, oksijenin yüksek akımı (600–1200 mL/sn) ve devre basıncı hastanın akciğerlerine aktarılacaktır.
- 12 Ameliyathanede hacim kontrollü ventilasyon sırasında ayarlanan ve

gerçek tidal hacim arasında büyük farklılıklar sıklıkla gözlenir. Nedenleri arasında solunum devresi kompliyansı, gaz kompresyonu, ventilatör-taze gaz akımı bağlantısı, önceden ayarlanmış bir ventilatör tepe hava yolu basınç limiti ve anestezi makinesi, solunum devresi veya hastanın hava yolundaki kaçaklar yer alır.

- 13 Atık gaz tutucular, APL valvi ve ventilatör spill valve ile solunum devresinden tahliye edilen gazları uzaklaştırırlar. Ameliyathane ortamının anestezi gazlarla kirlenmesi, cerrahi personel için sağlık açısından tehlike oluşturabilir.
- 14 Anestezi ekipmanının her kullanımdan önce rutin olarak incelenmesi, operatörün ekipmana aşinalığı artırır ve ekipmanın düzgün çalıştığını doğrular. ABD, Gıda ve İlaç İdaresi (*Food and Drug Administration*), anestezi gaz makineleri ve solunum sistemleri için genel bir kontrol prosedürünü kullanıma sunmuştur.

Hiçbir ekipman anesteziyoloji uygulamasıyla anestezi makinesinden daha yakından ilişkili değildir (**Şekil 4-1**). Anestezist, anestezi makinesini hastanın ventilasyonunu ve hastaya verilen oksijen konsantrasyonunu kontrol etmek ve inhalasyon anesteziklerini uygulamak için kullanır. Makinenin düzgün çalışması hasta güvenliği için çok önemlidir.

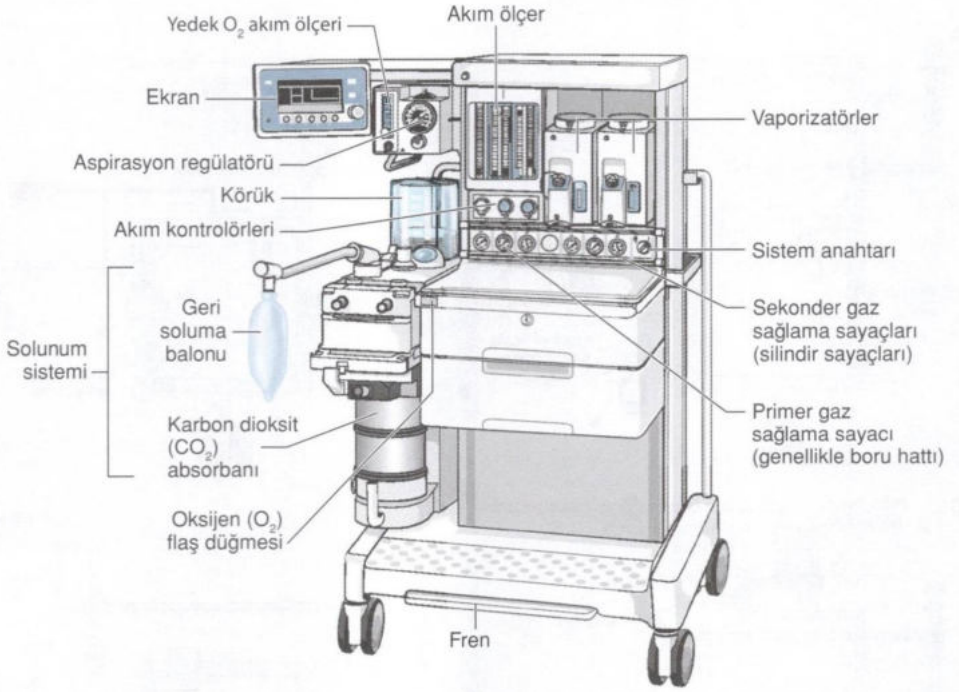
Modern anestezi makinelerinde birçok yerleşik güvenlik özelliği ve cihazı, monitör ve çoklu mikroişlemci bulunur. Ayrıca, modüler makine tasarımları, aynı ürün bandında çeşitli konfigürasyonlara ve özelliklere izin verir. Bu nedenle anestezi iş istasyonu terimi genellikle modern anestezi makineleri için kullanılır. Anestezi uygulayıcıları, klinik uygulamalarında tüm makinelerin kullanım kılavuzlarına aşina olmalıdır. **Şekil 4-1A**, bir anestezi iş istasyonunun tipik dış yerleşimini göstermektedir. **Şekil 4-1B**, çeşitli modern anestezi makinelelerinin şemalarını sunar.

Anestezi gaz verilmesinden kaynaklanan olumsuz sonuçların sayısının azaltılmasında çok 1 ilerleme kaydedilmiştir. Ekipmanla ilgili olumsuz sonuçlar, nadiren cihaz işlev bozuk-

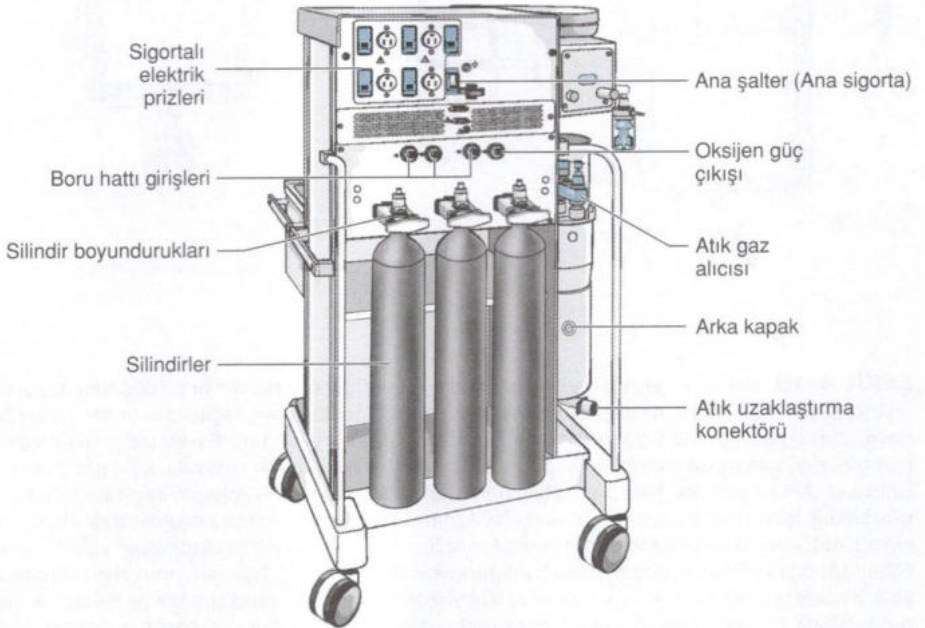
luğu veya arızasından kaynaklanır; bunun aksine, kapanmış davalar arasında anestezi gaz dağıtım sistemlerinin hatalı kullanımı üç kat daha siktir. Ekipmanın hatalı kullanımı, bir cihazın hazırlanması, bakımı veya sabitlemesi sırasındaki hataları içerir. Önlenabilir anestezi kazaları sıklıkla operatörün ekipmana aşina olmaması, operatörün kullanımdan önce makine işlevini doğrulamaması veya her ikisinden birden kaynaklanır. Bu tür aksilikler, 1990'dan 2011'e kadar Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği [*American Society of Anesthesiologists (ASA)*] Kapanmış Davalar Projesi (*Closed Claims Project*) veritabanındaki vakaların yaklaşık %1'ini oluşturuyordu. Ciddi yaralanmanın, özellikle, basit oksijen dağıtım sistemleri ve solunum devresi arızaları, ameliyathane dışındaki ek oksijen kaynağı sorunları ve anestezi ventilatörü ile ilgili sorunları içeren sağlayıcı hatalarıyla ilişkili olduğu bulundu. Bu tür davaların %35'inde, uygun bir preanestezi makine kontrolü [bkz. ASA'nın 2008 Pre-Anestezi Kontrol Önerileri (*ASA's 2008 Recommendations for Pre-Anesthesia Checkout*)] istenmeyen olayı muhtemelen önleyebilirdi. Anestezi ekipmanına bağlı hasta yaralanmaları son on



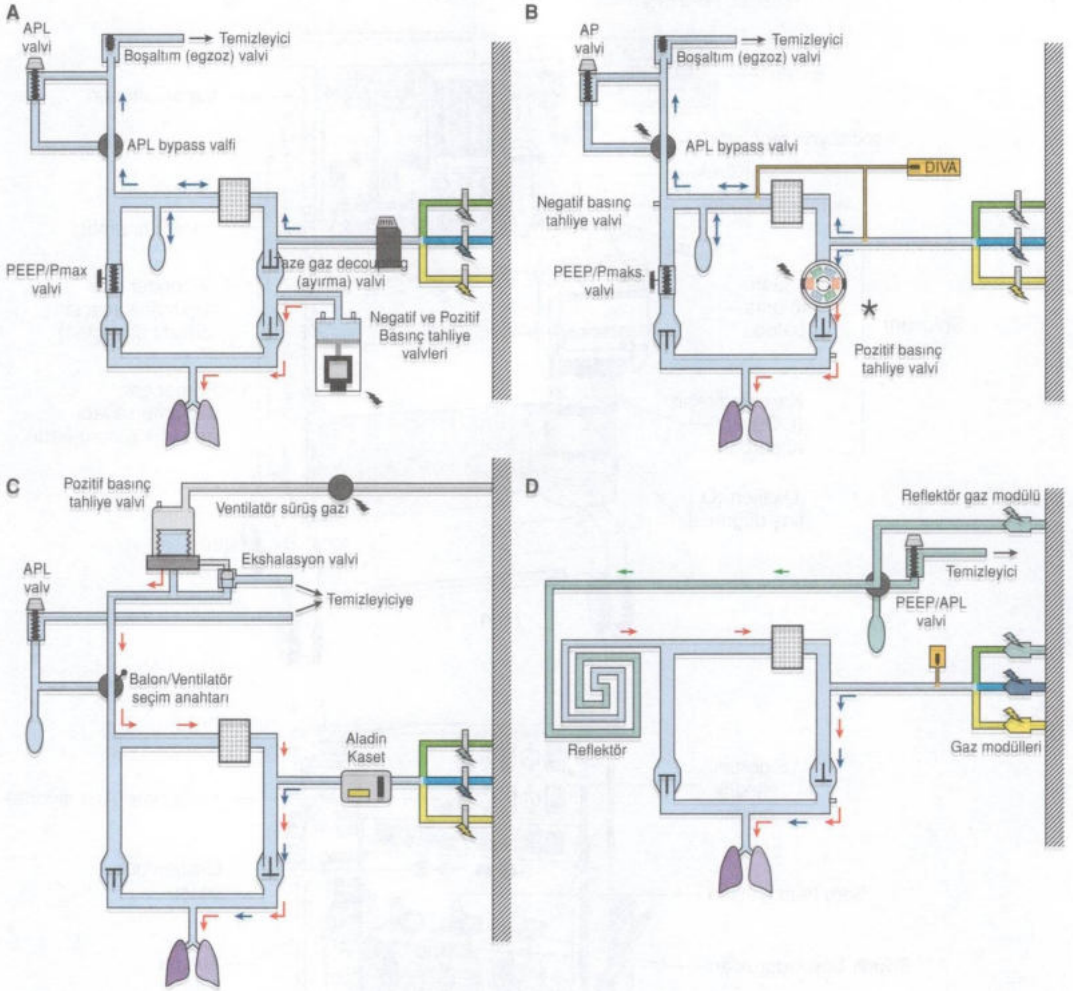
A



B



**ŞEKİL 4-1A** Modern anestezi makinesi (Datex-Ohmeda Aestiva). **A:** Ön. **B:** Arka



**ŞEKİL 4-1B** Modern anestezi makinelerinin devre konfigürasyonu. Duvar prizlerinden taşıyıcı gazlar ( $O_2$  = yeşil; hava = sarı;  $N_2O$  = mavi) anestezi makinesinin girişindeki basınç regülatörlerinden geçer. Solunum devresine akışları, gaz modüllerinin kullanıldığı FLOW-i dışında elektronik flovmetreler (akımölçerler), (renkli paratonerler) tarafından kontrol edilir. Spontan veya asiste ventilasyon sırasında, fazla gaz; ayarlanabilir basınç sınırlayıcı (APL) valv aracılığıyla dışarı atılır. Tüm makineler, mekanik bir soluğun inspiratuar fazı sırasında gösterildiği için [mavi oklar, taze gaz akımı (TGA)'nın yönü]; kırmızı oklar, ventilatör tarafından üretilen gaz akımı), APL valvi halka sisteminden çıkarılır. Ayrıca inspiratuar valv açık ve ekspiratuar valvi kapalıdır. **A:** Dräger Fabius (Apollo ve Primus benzer devre konfigürasyonlarına sahiptir). Taze gaz, normal bir vaporizatörden akar. Bir taze gaz decoupling (ayırma) valvi, TGA'yi inspiratuar faz sırasında rezervuar balona ve bu balon dolduğunda, elektronik olarak çalıştırılan pistonlu ventilatör tarafından tidal hacim dağıtımını TGA'dan bağımsız hale getirmek için boşaltma (exhaust) valvine yönlendirir. İzledikleri yol boyunca hiçbir noktada inspirasyon sırasında kırmızı ve mavi oklar üst üste binmez. Negatif ve pozitif basınç tahliye valvleri (ventilatörde) ve Pmaks valvleri, ventilatörde veya devrede yalnızca negatif ve çok yüksek pozitif basınçla açılacak olan emniyet valvleridir. **B:** Dräger Zeus (Perseus'ta benzer bir devre vardır, ancak TG girişinin türbin ile inspirasyon valvi arasında olması [yıldız işaretine bakın] ve geleneksel bir vaporizatöre sahip olması dışında). Taze gaz halka sistemine sıvı madde enjektöründen (DİVA) ayrılmış bir giriş yoluyla girer. Elektronik olarak çalıştırılan bir türbin, sistemdeki gazları karıştırır (tepki sürelerini kısaltır), hastayı ventile eder (sürekli taze gaz akımını göz önünde bulundurarak ve buna göre ayarlayarak) ve pozitif ekspirasyon sonu basıncının (PEEP) uygulanmasına yardımcı



yılda hem sayı, hem de ortalama şiddet olarak azalmış olsa da, genel anestezi sırasında farkındalık davaları artmıştır.

Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (*American National Standards Institute*) ve ardından ASTM Uluslararası [eski adıyla Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (*American Society for Testing and Materials*), F1850-00], anestezi makineleri ve bileşenleri için standart şartnameler yayınladı. **Tablo 4-1**, modern bir anestezi iş istasyonunun temel özelliklerini sunmaktadır.

## GENEL BAKIŞ

**2** En temel haliyle anestezi makinesi, tıbbi gazları bir gaz kaynağından alır, akımını kontrol eder ve istenen gazların basıncını güvenli bir seviyeye düşürür, volatil (uçucu) anestezikleri nihai gaz karışımına buharlaştırır ve ortak gaz çıkışındaki gazları, hastanın hava yoluna bağlı solunum devresine iletir (**Şekil 4-2** ve **4-3**). Solunum devresine bir mekanik ventilatör bağlanır, ancak spontan veya manuel (balon) ventilasyon sırasında bir anahtarla devre dışı bırakılabilir. Bir yedek oksijen kaynağı ve aspiratör regülatörü de genellikle iş istasyonuna yerleştirilmiştir. Standart güvenlik özelliklerine (**Tablo 4-1**) ek olarak, en üst düzey anestezi makineleri ek güvenlik özelliklerine ve tüm bileşenleri entegre eden ve izleyen, otomatik makine kontrolleri gerçekleştiren, otomatik kayıt tutma ve harici monitörlere ve hastane bilgi sistemlerine ağ arayüzleri gibi seçenekler sunan yer-

leşik bilgisayar işlemcileri bulunur. Giderek daha otonom veya "kapalı döngü" anestezi yönetimi yapabilen anestezi uygulama sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bazı makineler özellikle mobilite, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) uyumluluğu veya kompakt olması için tasarlanmıştır.

## GAZ KAYNAĞI

Çoğu makinede oksijen, nitroz oksit ve hava için gaz girişleri bulunur. Kompakt modellerde genellikle hava girişleri bulunmazken, diğer makinelerde helyum, helioks, karbon dioksit ( $\text{CO}_2$ ) veya nitrik oksit için dördüncü bir giriş bulunabilir. Sağlık tesislerinin duvarlarından geçen birincil boru hattı gaz kaynağı ve ikincil silindirik gaz kaynağı için ayrı girişler sağlanmıştır. Bu nedenle makinelerde her gaz için iki gaz giriş basıncı göstergesi bulunur: biri boru hattı basıncı, diğeri ise silindirik basıncı için.

## Boru Hattı Girişleri

Oksijen ve nitroz oksit (ve genellikle hava), merkezi besleme kaynaklarından ameliyathaneye bir boru ağı aracılığıyla iletilir. Boru renk kodludur ve borunun yanlış takılmasını önleyen değiştirilemez **bir çap indeksi güvenlik sistemi [diameter-index safety system (DISS)]** bağlantısı aracılığıyla anestezi makinesine bağlanır. Gövdenin ve bağlantı ucunun delik çapını sağlanan her gaz için özel hale getirerek birbirinin yerine geçebilmesi önlenir. Bir

olur. Türbin dönüşleri, ikili olarak konumlandırılmış bobinler boyunca akımın değiştirilmesi, bunların art arda mıknatıslanması ve böylece türbin muhafazası içinde bulunan mıknatıslara (siyah) çekilmesi ile indüklenir. **C:** GE Aisys. Draw over değişken bypass vaporizatörün elektronik kontrolleri, buharlaştırma odasından (Aladin kaseti) geçen TGA oranını belirler. Ortaya çıkan anestezi gaz karışımı inspirasyon valvinin proksimalinden halka sistemine girer. Duvar kaynağından gelen sıkıştırılmış gaz, ventilatörün körüklerini çalıştırmak ve tidal hacmi oluşturmak için kullanılır. Körükleri çevreleyen körük muhafazasındaki basınç elektronik bir valv tarafından kontrol edilir ve körüklerin etrafındaki aşırı basınç, ventilatörün pozitif basınç tahliye valvi aracılığıyla tahliye edilir. Aisys, TGA kompanzasyonunu kullanır: Körük tarafından iletilen tidal hacim, inspiratuar döngü sırasında inspirasyon koluna giren taze gaz miktarına göre ayarlanır (azaltılır). **D:** Getinge FLOW-i. Taze gaz, her bir gaz ( $\text{O}_2$ , hava,  $\text{N}_2\text{O}$ ) için bir tane olmak üzere üç gaz modülü aracılığıyla iletilir ve ısıtılmış buharlaştırma odasına bir sıvı madde enjekte edilerek vaporizatörden buhar eklenir. Ekshale edilen gaz, *hacim reflektörü* adı verilen uzun bir boru parçasında geçici olarak depolanır (ekshale edilen gaz hacmini halka sistemine geri yönlendirir veya "yansıtır"). Inspire edilen tidal hacim, reflektör gaz modülü tarafından dışarı itilen hacim reflektöründen gelen gazdan ve enjektör tarafından, ajan eklenmiş üç taze gaz modülünden gelen taze gazdan oluşur. TGA ne kadar düşük olursa, ekshale edilen gaz o kadar fazla halka sistemine geri itilir. Hacim reflektörü içindeki gaz karışımı minimum düzeydedir. APL/PEEP valvi fiziksel olarak aynı valvtir ve açılış basıncı yoktur.

(Hendrickx JFA, De Wolf AM izniyle çoğaltılmıştır. *The Anesthesia Workstation: Quo Vadis? Anesth Analg.* 2018 Sep;127(3):671-675.)'den izinle çoğaltılmıştır.

**TABLO 4-1 Modern bir anestezi iş istasyonundaki temel güvenlik özellikleri.**

| Temel Özellikler                                                                                                                          | Amaç                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basınç ölçerler, filtre ve kontrol valvi ile boru hattı girişlerine (DISS) <sup>1</sup> birbirinin yerine geçemeyen gaza özgü bağlantılar | Yanlış boru hattı bağlantılarını önlemek; arızayı, tükenmeyi veya dalgalanmayı tespit etmek                                   |
| Basınç manometreli silindirler için pin indeks güvenlik sistemi ve en az bir oksijen silindiri                                            | Yanlış silindir bağlantısını önlemek, yedek gaz kaynağı bulmak, boşalmayı saptamak                                            |
| Düşük oksijen basıncı alarmı                                                                                                              | Ortak gaz girişinde oksijen kaynağı arızasını tespit etmek                                                                    |
| Minimum oksijen/nitroz oksit oranı kontrol cihazı (hipoksik koruma)                                                                       | %21'den daha az oksijen verilmesini önlemek                                                                                   |
| Oksijen yetersizliği güvenlik cihazı (kapatma veya oranlama cihazı)                                                                       | Oksijen kaynağı yetersizliğinde nitroz oksit veya diğer gazların uygulanmasını önlemek                                        |
| Oksijen ortak manifolda diğer gazların akım yönünde girmelidir                                                                            | Proksimal gaz kaçağı durumunda hipoksiyi önlemek                                                                              |
| Oksijen konsantrasyonu monitörü ve alarmı                                                                                                 | Düşük-basınç sistemi kaçağı durumunda hipoksik gaz uygulanmasını önlemek için, oksijen konsantrasyonunu tam olarak düzenlemek |
| Otomatik olarak etkinleştirilen temel alarmlar ve monitörler (örn. oksijen konsantrasyonu)                                                | Makinenin gerekli monitörler olmadan kullanılmasını önlemek                                                                   |
| Vaporizatör kilitleme cihazı                                                                                                              | Birden fazla volatil ajanın aynı anda uygulanmasını önlemek                                                                   |
| Kapnografi ve anestezi gaz ölçümü                                                                                                         | Ventilasyona kılavuzluk etmek; anestezi doz aşımını önlemek; farkındalığı azaltmaya yardımcı olmak                            |
| Vaporizatörden geçmeyen oksijen flaş mekanizması                                                                                          | Solunum devresini hızla yeniden doldurmak veya akımla temizlemek (flaş)                                                       |
| Solunum devresi basınç monitörü ve alarmı                                                                                                 | Pulmoner barotravmayı önlemek ve sürekli pozitif, yüksek tepe ve negatif hava yolu basınçlarını tespit etmek                  |
| Ekshale edilen hacim monitörü                                                                                                             | Ventilasyonu değerlendirmek hipo- veya hiperventilasyonu önlemek                                                              |
| Pulse oksimetre, kan basıncı ve elektrokardiyogram monitörü                                                                               | Minimal standart monitorizasyonu sağlamak                                                                                     |
| Mekanik ventilatör                                                                                                                        | Alveolar ventilasyonu daha doğru bir şekilde ve uzun süreli kas paralizisi sırasında kontrol etmek                            |
| Yedek batarya                                                                                                                             | Güç kesintilerinde monitör ve alarmlar için geçici (>30 dk.) elektrik gücü sağlamak                                           |
| Atık temizleme sistemi                                                                                                                    | Ameliyathanenin atık anestezi gazlarla kontaminasyonunu önlemek                                                               |

<sup>1</sup>DISS, diameter-index safety system (Çap-indeks güvenlik sistemi.)

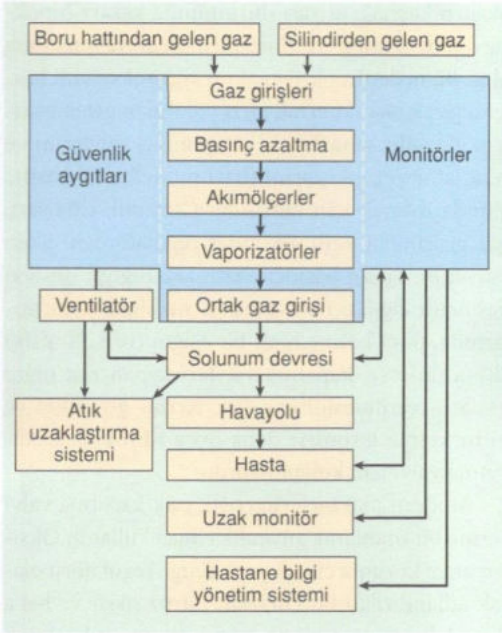
filtre, duvar kaynağındaki atıkları yakalamaya yardımcı olur ve tek yönlü bir kontrol valvi, gazların boru hattına geri akımını önler. Çoğu modern makinenin ventilatörü çalıştırmak veya yardımcı bir oksijen akımölçer sağlamak için kullanılabilecek bir oksijen (pnömatik) güç çıkışına sahip olduğu

unutulmamalıdır. Oksijen girişi ve oksijen güç çıkışı için DISS bağlantı parçaları aynıdır ve yanlışlıkla değiştirilmemelidir. Anestezi makinesine iletilen gazların yaklaşık boru hattı basıncı 50 psig [inç kare ölçüsü başına pound (*pounds per square inch gauge*)].

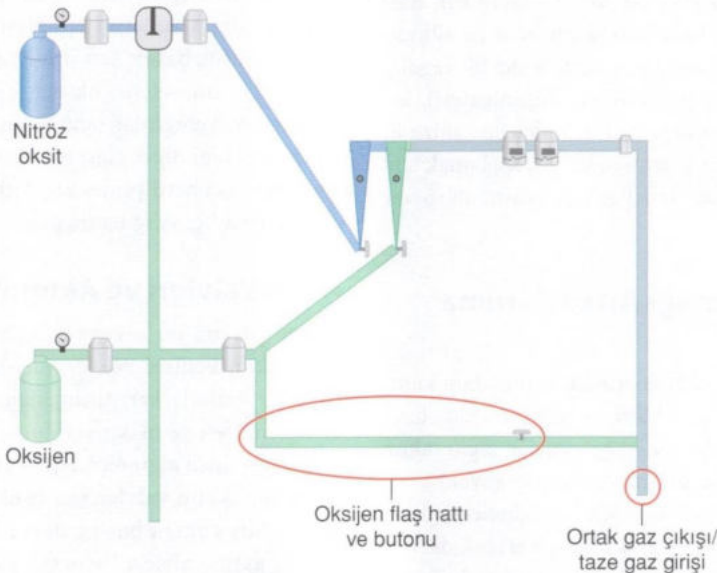


## Silindir Girişleri

Kazayla yanlış bir gaz silindirinin bağlanmasını önlemek için, silindire bir pin indeksi güvenlik sistemi (*pin index safety system*) kullanan çengel-kelepçe düzenekleri aracılığıyla makineye bağlanır. Kelepçe düzeneği indeks pimleri, bir rondela, bir gaz filtresi ve retrograd gaz akımını önleyen bir kontrol valvi içerir. Gaz silindirleri ayrıca kolay tanımlama sağlamak için belirli gazlar için renk kodludur. Kuzey Amerika'da aşağıdaki renk kodlama şeması kullanılır: oksijen = yeşil; nitroz oksit = mavi;  $\text{CO}_2$  = gri; hava = sarı; helyum = kahverengi; nitrojen = siyah. Renk kodları dünyanın her yerinde farklılık gösterir; bu nedenle uygulayıcılar, pratik yaptıkları yerde kullanılan kodlama şemasının farkında olmalıdırlar. Anestezi makinesine bağlı E-silindirler, yüksek basınçlı bir tıbbi gaz kaynağıdır ve genellikle yalnızca boru hattı arızası durumunda yedek kaynak olarak kullanılır. Silindirden anestezi makinesine verilen gazın basıncı 45 psig'dir. Bazı makinelerde iki oksijen tüpü



**ŞEKİL 4-2** Anestezi cihazı/iş istasyonunun fonksiyonel şeması.



**ŞEKİL 4-3** Anestezi makinesi gaz kaynağındaki basıncı azaltır, anestezi ajanları buharlaştırır ve gaz karışımını ortak gaz çıkışına iletir. Oksijen flaş hattı vapoizatörü atlar ve oksijeni doğrudan ortak gaz çıkışına yönlendirir (Rose G, McLarney JT: *Anesthesia Equipment Simplified*. New York, NY: McGraw Hill; 2014.)'den izinle çoğaltılmıştır.

bulunur, bu nedenle bir tüp değiştirilirken diğeri kullanılabilir. 20°C'de, dolu bir E-silindir, 1900 psig basınçta 600 L oksijen veya 745 psig'de 1590 L nitroz oksit içerir.

## AKIM KONTROL DEVRELERİ

### Basınç Regülatörleri

Boru hattı gaz kaynağının nispeten sabit basıncının aksine, silindirlerdeki yüksek ve değişken gaz basıncı akım kontrolünü zorlaştırır ve potansiyel olarak tehlikeli hale getirir. Güvenliği artırmak ve silindir gazlarının optimum kullanımını sağlamak için makineler, silindir gaz basıncını 45 ila 47 psig'e düşürmek için bir basınç regülatörü kullanır<sup>1</sup>. Boru hattı kaynağınınkinden biraz daha düşük olan bu basınç, bir silindir açık bırakılırsa (boru hattı basıncı 45 psig'in altına düşmedikçe) boru hattı kaynağının tercihli kullanımına izin verir. Boru hattı gazları, basınç göstergelerinden ve kontrol valvlerden geçtikten sonra silindir gazları ile ortak bir yolu paylaşır. Bir silindirdeki regülatör arızasında olabileceği gibi, kaynak basıncı makinenin maksimum güvenlik sınırını (95–110 psig) aştığında her gaz için sağlanan bir yüksek basınç tahliye vanası açılacak şekilde ayarlanmıştır. Bazı makineler ayrıca hem boru hattı hem de silindir basıncını daha da düşürmek için ikinci bir regülatör kullanır (iki aşamalı basınç düzenlemesi). Bir yedek oksijen akımölçeri, oksijen flaş mekanizması veya bir pnömatrik ventilatöre güç sağlamak için sürücü gaz için de ikinci aşama basınç düşürme gerekebilir.

## Oksijen Kaynağı Arıza Koruma Cihazları

**3** Oksijen kaynağı doğrudan kendi akım kontrol valvine geçebilirken, nitroz oksit, hava (bazı makinelerde) ve diğer gazlar ilgili akım kontrol valvlerine ulaşmadan önce güvenlik cihazlarından geçmelidir. Diğer makinelerde hava doğrudan akım kontrol valvine geçer; bu, oksijen yokluğunda bile hava verilmesine izin verir. Bu cihazlar, yalnızca güvenlik cihazında yeterli oksijen basıncı varsa diğer gazların akımına izin verir ve

oksijen kaynağı arızası durumunda kazara hipoksik bir karışımın verilmesini önlemeye yardımcı olur. Bu nedenle, oksijen akım kontrol valvini beslemeye ek olarak, ortak giriş yolundan gelen oksijen, güvenlik cihazlarını, oksijen flaş valvlerini ve ventilatör güç çıkışlarını (bazı modellerde) basınç altında tutmak için kullanılır. Güvenlik cihazları, gaz girişinden veya sekonder regülatörden çıkan küçük bir «pilot basıncı» hattı aracılığıyla oksijen basıncını algılar. Bazı anestezi makinesi tasarımlarında, pilot basınç hattı bir eşğin (örn. 20 psig) altına düşerse, kapatma valvleri kapanarak diğer gazların verilmesini engeller. Arıza- güvenliği ve nitro kesme terimleri daha önce nitroz oksit kapatma valvi için kullanılıyordu.

Modern makinelerin çoğu, eşik kapatma valvi yerine bir oranlama güvenlik cihazı kullanır. Oksijen arıza koruma cihazı veya denge regülatörü olarak adlandırılan bu cihazlar, nitroz oksit ve hava dışındaki diğer gazların basıncını orantılı olarak azaltır. [Yalnızca ayarlanmış bir minimum oksijen basıncının (örneğin nitroz oksit için 0.5 psig ve diğer gazlar için 10 psig) altında nitroz oksit ve diğer gaz akımını tamamen kapatırlar].

Tüm makinelerde ayrıca, giriş gazı basıncı bir eşik değerinin (genellikle 20–30 psig) altına düştüğünde alarm seslerini etkinleştiren bir oksijen kaynağı düşük basınç sensörü bulunur. Bu güvenlik cihazlarının, yetersiz oksijen içeren veya hiç oksijen içermeyen gazlar tarafından eşik basıncının sağlanabileceği diğer olası hipoksik kaza nedenlerine (örn. gaz hattı yanlış bağlantıları) karşı koruma sağlamadığı vurgulanmalıdır.

## Akım Valvleri ve Akımölçerler

Basınç güvenli bir seviyeye düşürüldüğünde, her gazın akım kontrol valvlerinden geçmesi gerekir ve diğer gazlarla karıştırılmadan, aktif vaporizatöre girmeden ve makinenin ortak gaz çıkışından çıkmadan önce akımölçerler tarafından ölçülmesi gerekir. **Akım valvlerinin proksimalinde olan gaz hatları yüksek basınç devresinde kabul edilirken, akım valvleri ile ortak gaz çıkışı arasındakiler ise makinenin düşük basınç devresinin bir parçası olarak kabul edilir.** Dokunmatik ve renk kodlu kontrol düğmeleri, yanlış gazı kapatmayı veya açmayı zorlaştırır. Bir güvenlik özelliği olarak, oksijen topuzu genellikle yivli ve daha büyüktür ve genellikle diğer düğmelerden daha

<sup>1</sup>Basınç birimi dönüşümleri: 1 kiloPaskal (kP) = kg/m · s<sup>2</sup> = 1000 N/m<sup>2</sup> = 0.01 bar = 0.1013 atmosfer = 0.145 psig = 10.2 cm H<sub>2</sub>O = 7.5 mm Hg.

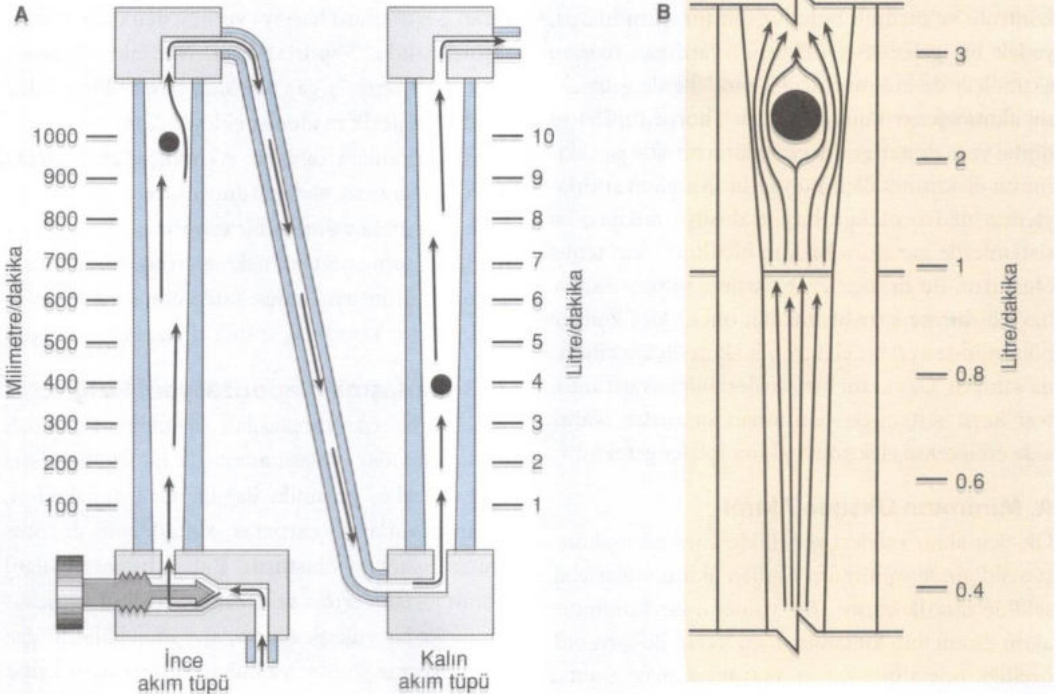


uzağa çıkıntı yapar. Geleneksel olarak, modern makinelerde, oksijen akımölçeri diğer gazların akım yönünde ve en sağda konumlandırılmıştır; bu düzenleme, yukarı yönde yerleştirilmiş bir akımölçerden sızıntı olması durumunda hipoksiyi önlemeye yardımcı olur.

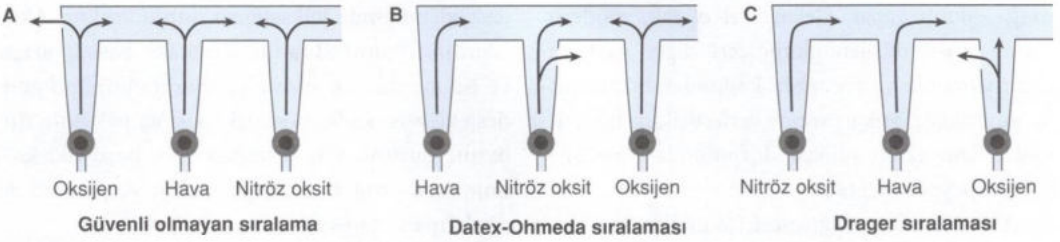
Akım kontrol düğmeleri, akımölçerlere gaz girişini bir iğne valv aracılığıyla ayarlar. Anestezi makinelerindeki akımölçerler, sabit basınçlı değişken orifisli (rotametre) veya elektronik olarak sınıflandırılır. Sabit basınçlı değişken orifisli akımölçerlerde, bir gösterge bilyesi, bobin veya şamandıra, çapı (deliği) konik olan bir tüp (Thorpe tüpü) içinden geçen gaz akımıyla desteklenir. Çapın küçük olduğu tüpün dibine yakın bir yerde, düşük bir gaz akımı, şamandıranın altında onu tüp içinde yükseltmek için yeterli basıncı oluşturacaktır. Şamandıra yükseldikçe, tüpün (değişken) ağzı genişleyerek şamandıranın etrafından daha fazla gazın geçmesine izin verir. Şamandıra, ağırlığı sadece üstündeki ve altındaki basınç farkıyla

desteklendiğinde yükselmeyi durduracaktır. Akış artırılırsa, şamandıranın altındaki basınç artar ve basınç düşüşü tekrar şamandıranın ağırlığını destekleyene kadar borudaki basıncı yükseltir. Bu basınç düşüşü, akış hızından veya borudaki konumundan bağımsız olarak sabittir ve şamandıra ağırlığına ve tüp kesit alanına bağlıdır.

Bir darlıktan geçen akımın hızı, düşük laminar akımlarda gazın viskozitesine (Poiseuille yasası) ve yüksek türbülans akımlarda yoğunluğuna bağlı olduğundan, akımölçerler spesifik gazlar için kalibre edilir. Şamandıralar, tüpün içinde merkezde kalacak şekilde sürekli dönecek ve böylece tüpün duvarı ile sürtünmenin etkisini en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Tüpün iç kısmının iletken bir madde ile kaplanması sistemi topraklar ve statik elektriğin etkisini azaltır. Bazı akımölçerlerde biri düşük akımlar, diğeri yüksek akımlar için olmak üzere iki cam tüp bulunur (**Şekil 4-4A**); iki tüp birbirleriyle seri olarak bağlıdır ve hala bir valv tarafından kontrol edilmektedirler. Çift ko-



**ŞEKİL 4-4** Sabit basınçlı değişken orifisli akımölçerler (Thorpe tipi). **A:** İki tüp tasarımı. **B:** Çift konik tasarım.



**ŞEKİL 4-5** Üç gazlı bir makinede akımölçer sıralaması. **A:** Güvenli olmayan bir sıralama. **B:** Tipik Datex-Ohmeda sıralaması. **C:** Tipik Dräger sıralaması. Sıralamadan bağımsız olarak, oksijen tüpünde veya akım yönünde bir sızıntı, hipoksik bir karışımın verilmesine neden olabilir.

nik tasarım, tek bir akımölçerin hem yüksek hem de düşük akımları okumasına izin verebilir (Şekil 4-4B). Akımölçer arızasının nedenleri arasında akım tüpündeki birikintiler, dikey tüpün yanlış hizalanması ve tüpün tavanına bir şamandıranın yapışması veya gizlenmesi yer alır.

Oksijen akımölçeri içinde veya akımı yönünde bir sızıntı olması durumunda, hastaya hipoksik bir gaz karışımı verilebilir (Şekil 4-5). Oksijen akımölçerleri, bu riski azaltmak için her zaman diğer tüm akımölçerlerin (vaporizatöre en yakın) akımı yönünde yerleştirilir.

Bazı anestezi makinelerinde elektronik akım kontrolü ve ölçümü bulunur. Bu tür durumlarda, yedek bir geleneksel (Thorpe) yardımcı oksijen akımölçer de bulunur. Diğer modellerde geleneksel akımölçerler bulunur ancak Thorpe tüpleri ve dijital veya dijital/grafik ekranlarla birlikte gaz akımının elektronik ölçümü yapılır. Bir akım sınırlayıcının neden olduğu basınç düşüşü miktarı, bu sistemlerde gaz akım hızının ölçülmesi için temel oluşturur. Bu makinelerde oksijen, nitröz oksit ve hava birbirine karıştırılmadan önce akım kontrol bölümünde ayrı bir elektronik akım ölçüm cihazına sahiptir. Gaz akım hızı verileri bilgisayarlı anestezi kayıt sistemleri tarafından otomatik olarak elde edilecekse elektronik akımölçerler gereklidir.

### A. Minimum Oksijen Akımı

Oksijen akım valvleri genellikle anestezi makinesi açıldığında minimum oksijen akımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bir yöntem, bir minimum akım direncinin kullanılmasını içerir. Bu güvenlik özelliği, operatör oksijen akımını açmayı unutsa bile bir miktar oksijenin solunum devresine girmesini sağlamaya yardımcı olur.

### B. Oksijen/Nitröz Oksit Oranı Kontrol Cihazı

4 Anestezi makinelerinin diğer bir güvenlik özelliği, nitröz oksit gaz akımının oksijen gazı akımına bağlanmasıdır; bu düzenleme, minimum %25'lik bir oksijen konsantrasyonunun sağlanmasına yardımcı olur. Oksijen/nitröz oksit oranı denetleyicisi, iki akış valvini pnömatik veya mekanik olarak birbirine bağlar

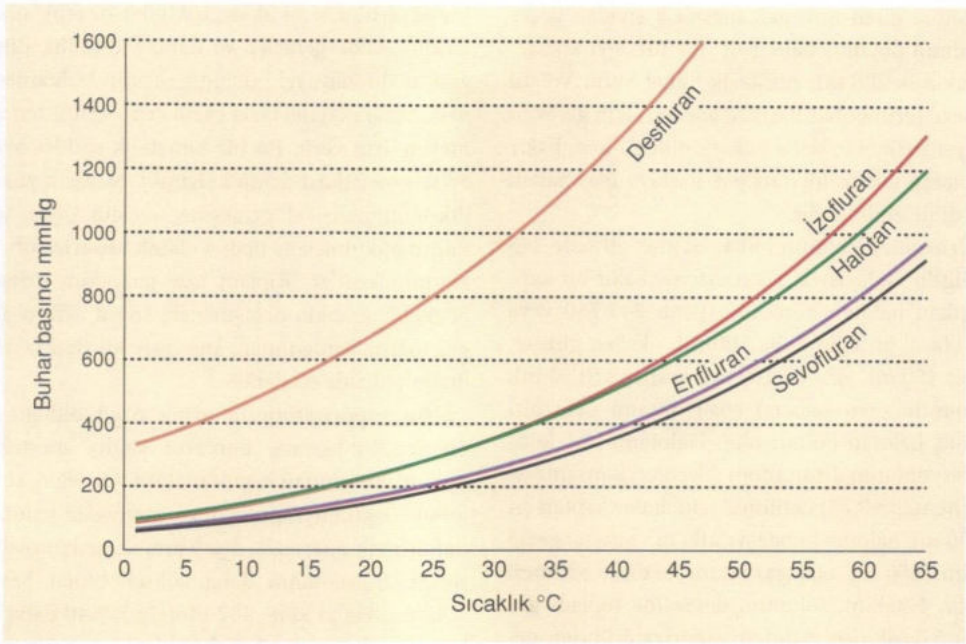
### Vaporizatörler

Volatil anestezipler (örn. halotan, izofluran, desfluran, sevofluran) hastaya verilmeden önce buharlaştırılmalıdır. Vaporizatörler, tüm akımölçerlerden gelen birleşik gaz akımına hassas bir şekilde volatil anestezi maddeler ekleyen konsantrasyon-ayarlı kadranlara sahiptir. Akımölçerler ile ortak gaz çıkışı arasına yerleştirilmelidirler. Ayrıca, makine aynı anda yalnızca bir vaporizatörü kabul etmedikçe, tüm anestezi makinelerinde birden fazla vaporizatörün aynı anda kullanılmasını önleyen bir kilitleme veya hariç tutma cihazı bulunmalıdır.

### A. Buharlaştırma (Vaporizasyon) Fiziği

Ameliyathanede karşılaşılan sıcaklıklarda, kapalı bir kap içindeki volatil anestezi molekülleri, sıvı ve gaz fazları arasında dağılır. Gaz molekülleri, kabın duvarlarına çarparak o maddenin doymuş buhar basıncını oluşturur. Buhar basıncı, volatil ajanın özelliklerine ve sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık ne kadar yüksek olursa, sıvı moleküllerin gaz fazına geçme eğilimi ve buhar basıncı da o kadar yüksek olur (Şekil 4-6). Buharlaştırma, sıvıdan ısı kaybına neden olan enerji (buharlaştırmanın latent ısısı) gerektirir. Buharlaştırma ilerledikçe, kalan sıvı





**ŞEKİL 4-6** Anestezik gazların buhar basıncı.

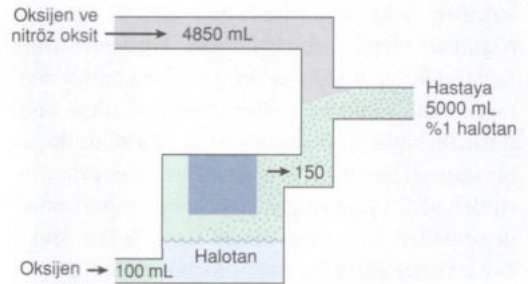
anesteziğin sıcaklığı düşer ve sisteme girecek ısı hazır olmadığı sürece buhar basıncı düşer. Vaporizatörler taşıyıcı gazın volatil ajanla doymun hale geldiği bir hazne içerirler.

Bir sıvının kaynama noktası, buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklıktır. Atmosfer basıncı düştükçe (yüksek rakımlarda olduğu gibi) kaynama noktası da düşer. Kaynama noktası düşük olan anestezik maddeler, kaynama noktası yüksek olan maddelere göre barometrik basınçtaki değişikliklere karşı daha hassastır. Yaygın olarak kullanılan ajanlar arasında desfluran en düşük kaynama noktasına sahiptir (760 mm Hg'de 22.8°C).

## B. Bakır Kap

Bakır kap vaporizatörler artık klinik anestezide kullanılmamaktadır; bununla birlikte, bunların nasıl çalıştığının anlaşılması volatil anesteziklerin uygulanmasına ilişkin paha biçilmez bilgiler sağlar (Şekil 4-7). Bunlar ölçülü-akımlı vaporizatörler (veya akımölçer kontrollü vaporizatörler) olarak sınıflandırılır. Bakır bir kaptan, volatil anestezik-

ten geçen taşıyıcı gaz miktarı, özel bir akımölçer tarafından kontrol edilir. Vaporizatör devresi kullanılmadığında bu valv kapatılır. Bakır, yapı metali olarak kullanılır, çünkü nispeten yüksek spesifik ısı (1 g maddenin sıcaklığını 1°C yükseltmek için gereken ısı miktarı) ve yüksek ısı iletkenliği (bir madde boyunca ısı iletim hızı) vaporizatörün sabit bir sıcaklığı koruma yeteneğini artırır. Va-



**ŞEKİL 4-7** Bakır kap vaporizatörün şeması. Vaporizatörden geçen her 100 mL/dk. oksijen akımı için 50 mL/dk. halotan buharı eklendiğine dikkat ediniz.

porizatöre giren tüm gaz anestezik sıvıdan geçer ve buhara doymuş hale gelir. Bir mL sıvı anestezik yaklaşık 200 mL anestezik buhar verir. Volatil anesteziklerin buhar basıncı, anestezi için gereken parsiyel basınçtan daha yüksek olduğu için, bakır bir kaptan çıkan doymuş gaz hastaya ulaşmadan önce dilüe edilmelidir.

Örneğin, halotanın buhar basıncı 20°C'de 243 mmHg'dir, dolayısıyla 1 atmosferde bakır bir kaptan çıkan halotan konsantrasyonu 243/760 veya %32 olacaktır. Eğer kaba 100 mL oksijen girerse, kabaca 150 mL gaz (ilk 100 mL oksijen artı 50 mL doymuş halotan buharı) çıkar, bunun üçte biri doymuş halotan buharı olur. Halotanın %1 konsantrasyonunun (minimum alveolar konsantrasyon [MAC] %0,75) iletilmesi için, bakır kaptan çıkan 50 mL halotan buharı ve 100 mL taşıyıcı gazın toplam 5000 mL taze gaz akımı ile dilüe edilmesi gerekir. Nitekim, solunum devresine toplam gaz akımı 5 L/dk. ise, halotan vaporizatöründen geçen her 100 mL oksijen, konsantrasyonda %1'lik bir artış oluşturur. Bu nedenle, toplam akım sabitlendiğinde, vaporizatörden geçen akım anestezinin nihai konsantrasyonunu belirler. İzofluran neredeyse aynı buhar basıncına sahiptir, dolayısıyla bakır kaptan geçen akım, toplam gaz akımı ve anestezik konsantrasyonu arasında aynı ilişki vardır. Bununla birlikte, bakır kap akımında bir ayarlama yapılmadan toplam gaz akımı azalırsa (örneğin, bir nitroz oksit silindirinin tükenmesi), iletilen volatil anestezik konsantrasyonu hızla potansiyel olarak tehlikeli seviyelere yükselir.

### C. Modern Konvansiyonel Vaporizatörler

5 Tüm modern vaporizatörler ajana özgüdür ve sıcaklık düzeltmelidir, sıcaklık değişimlerinden veya vaporizatörden geçen akımdan bağımsız olarak sabit bir ajan konsantrasyonu sağlayabilirler. Kalibre edilmiş tek bir kontrol düğmesini saat yönünün tersine istenen yüzdeye döndürmek, toplam gaz akımının uygun şekilde küçük bir kısmını anestezik haznedeki sıvı anestezik üzerinden geçen taşıyıcı gaz ve kalanını vaporizatörü değişmeden terk eden olmak üzere ayırır (Şekil 4-8). Giren gazın bir kısmı hiçbir zaman anestezik sıvıya maruz kalmadığından, bu tür ajana özgü vaporizatör, değişken bypasslı (geçişli) vaporizatör olarak da bilinir.

Sıcaklık kompanzasyonu, birbirine kaynaklanmış iki farklı metalden oluşan bir şerit ile sağlanır.

Metal şeritler, sıcaklık değişikliklerine tepki olarak farklı şekilde genişler ve daralır. Sıcaklık düştüğünde, diferansiyel büzülme şeridin bükülmesine neden olarak daha fazla gazın vaporizatörden geçmesine izin verir. Bu tür bimetalik şeritler ayrıca ev termostatlarında da kullanılır. Sıcaklık yükseldikçe diferansiyel genişleme, şeridin diğer yöne doğru bükülmesine neden olarak vaporizatöre gaz akımını kısıtlar. Toplam taze gaz akım hızlarını geniş bir aralıkta değiştirmek, sıvıya aynı oranda gaz maruz kaldığından, anestezik konsantrasyonu önemli ölçüde etkilemez.

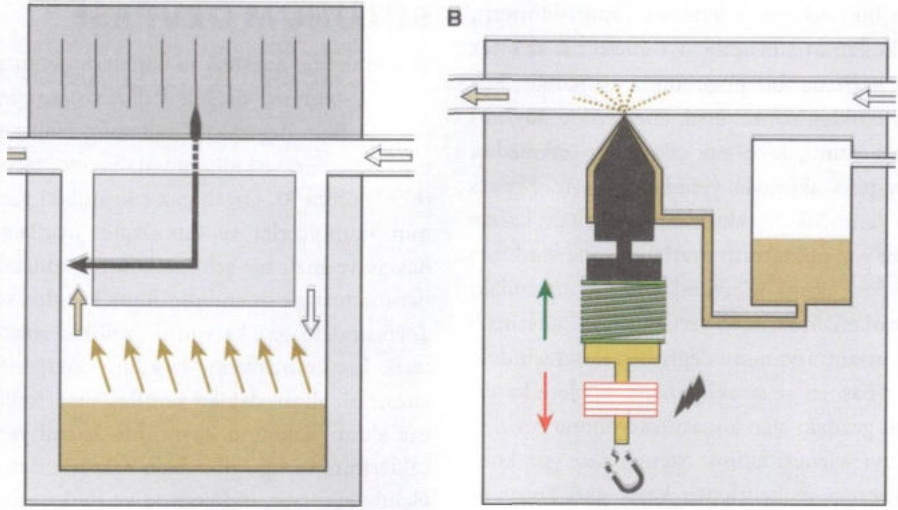
Bu vaporizatörlerin ajana özgü olduğu göz önüne alındığında, bunların yanlış anestezikle doldurulmasından kaçınılmalıdır. Örneğin, sevoflurana özgü bir vaporizatörü istemeden halotanla doldurmak anestezik doz aşımına neden olabilir. Birincisi, halotanın daha yüksek buhar basıncı (243 mmHg'ya karşı 157 mmHg), %40 daha fazla miktarda anestezik buharın salınmasına neden olur. İkincisi, halotan sevofluranın iki katından daha potettir (MAC 0.75'e karşı 2.0). Tersine, bir halotan vaporizatörünün sevofluran ile doldurulması anestezik dozun düşük olmasına neden olur. Modern vaporizatörler, yanlış bir ajanla doldurulmayı önlemek için ajana özgü, anahtarlı doldurma portları sunar.

Değişken bypass vaporizatörler, ortam basınçlarındaki değişiklikleri kompanze eder (anestezik gaz parsiyel basıncını rakım değişikliklerine karşı nispeten koruyan). Konsantrasyona bağlı fizyolojik etkileri belirleyen anestezik ajanın parsiyel basıncıdır. Bu nedenle, anestezik ajanın parsiyel basıncı büyük ölçüde değişmeyeceğinden, yüksek irtifada değişken by-passlı bir vaporizatör kullanırken seçilen anestezik konsantrasyonunu artırmaya gerek yoktur. Daha düşük ortam basınçlarında vaporizatörden geçen gaz artan vaporizatör çıkışına maruz kalmasına rağmen, Dalton'un kısmi basınç yasası nedeniyle anestezik buharın parsiyel basıncı, deniz seviyesinde elde edilen parsiyel basınçlarla karşılaştırıldığında büyük ölçüde etkilenmeyecektir.

### D. Elektronik Vaporizatörler

Desfluran için elektronik olarak kontrol edilen vaporizatörler kullanılmalıdır ve bazı anestezi makinelerinde tüm volatil anestezikler için de kullanılabilir.





**ŞEKİL 4-8** Vaporizatör teknolojisi. **A:** Değişken bypass vaporizatörün genel prensibi. Çark (kadran) döndürüldüğünde, sıvı maddeyi (turuncu) içeren buharlaştırma odasına az ya da çok taze gaz yönlendirilir. Buharlaştırma odasından çıkan bir gaz ajan ile doyurulur (mevcut sıcaklıkta) ve buharlaştırma odasını atlayan gazla karışır. Desfluran, oda sıcaklığında kaynadığı için bu tip vaporizatör ile uygulanamaz. **B:** Enjektör prensibi. Zeus'un DIVA vaporizatörü ve FLOW-i vaporizatörü, sistemlerinde yakıt enjektörü teknolojisini kullanır. Sıvı ajan (turuncu) basınçlıdır, bu da sistemi desfluran için de uygun hale getirir. Sıvı ajan ısıtılmış bir odaya (burada buharlaşıp taze gazla karışır) veya doğrudan solunum sistemine (Zeus'ta hedef kontrol modunda) bir püskürtücü başlık aracılığıyla enjekte edilir. Bekleme konumunda, bir yay (yeşil) ferromanyetik pistonu (sarı) püskürtücü başlığa doğru iter. Mikroişlemci akımı ferromanyetik pistonu (sarı) çevreleyen sarmal telden yönlendirdiğinde, piston geriye doğru hareket eder (kırmızı ok) ve bir sıvı madde enjekte edilir (Hendrickx JFA, De Wolf AM. The Anesthesia Workstation: Quo Vadis? *Anesth Analg.* 2018 Sep;127(3):671-675.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

**1. Desfluran vaporizatörü—**Desfluranın buhar basıncı o kadar yüksektir ki, deniz seviyesinde oda sıcaklığında neredeyse kaynar (Şekil 4-6). Bu yüksek buharlaşma özelliği, diğer volatil ajanların yalnızca beşte biri kadar olan potansi ile birleştiğinde, desfluranın kendisine özgü dağıtım sorunlarını ortaya çıkarır. İlk olarak, genel anestezi için gerekli olan buharlaşma, geleneksel vaporizatörlerin sıcaklığı sabit şekilde muhafaza etme kabiliyetini baskılayacak kadar bir soğutma etkisi yapar. İkincisi desfluran, çok yoğun bir şekilde buharlaştığı için, taşıyıcı gazı klinik olarak ilgili konsantrasyonlara seyreltmek için çok yüksek bir taze gaz akımı gerekli olacaktır. Bu problemler, spesifik desfluran vaporizatörlerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Desfluran (desfluran karteri) içeren bir hazne, elektrikle 39°C'ye (kaynama noktasından önemli ölçüde daha yüksek) ısıtılarak 2 atmosferlik bir buhar basıncı oluşturulur. Değişken by-passlı bir vaporizatörün aksine, desfluran haznesinden taze gaz akımı olmaz. Bunun yerine,

saf desfluran buharı, vaporizatörden çıkmadan önce taze gaz karışımına katılır. Hazneden salınan desfluran buharı miktarı, kontrol kadranı çevrilecek seçilen konsantrasyona ve taze gaz akım hızına bağlıdır. Tec 6 Plus, geniş bir taze gaz akım hızı aralığında sabit bir desfluran konsantrasyonunu korusa da, değişken by-passlı vaporizatörlerin yapabildiği gibi yükseklik değişikliklerini otomatik olarak telafi edemez. Azalan ortam basıncı (örn. yüksek rakım), verilen ajanın konsantrasyonunu etkilemez, ancak ajanın parsiyel basıncını azaltır. Bu nedenle, yüksek rakımlarda desfluran konsantrasyon kontrolü manuel olarak artırılmalıdır.

**2. Aladin (GE) kasetli vaporizatör —** Akım kontrolünden gelen gaz akımı, by-pass akımı ve sıvı haznesi akımı olarak ayrılır. Sıvı haznesi gaz akımı, içinde volatil anesteziğin buharlaştırıldığı, maddeye özgü, renk kodlu bir kaset (Aladin kaseti) iletilir. Makine bir seferde yalnızca bir kaset kabul eder ve kaseti manyetik etiketleme aracılığıyla tanıır. Kaset, herhangi bir by-pass akım kanalı

içermez; bu nedenle, geleneksel vaporizatörlerin aksine, kullanım sırasında sıvı anestezi akamaz ve kaset herhangi bir pozisyonunda taşınabilir. Kaseti terk ettikten sonra, artık anesteziyle doymuş sıvı odası akımı, taze gaz çıkışından çıkmadan önce, by-pass akımıyla yeniden birleşir. Bypass akışının yanındaki bir akım sınırlayıcı valv, kasete akan taze gaz miktarının ayarlanmasına yardımcı olur. By-pass akımı ile sıvı odası akımı arasındaki oranı ayarlamak, hastaya verilen volatil anestezi ajanının konsantrasyonunu değiştirir. Kaset içindeki sensörler basıncı ve sıcaklığı ölçer, böylece kasetten çıkan gazdaki ajan konsantrasyonunu belirler. Doğru sıvı haznesi akımı, istenen taze gaz konsantrasyonuna ve belirlenen kaset gazı konsantrasyonuna göre hesaplanır.

## Ortak (Taze) Gaz Çıkışı

Çoklu gaz girişlerinin aksine, anestezi makinesinde solunum devresine gaz sağlayan tek bir ortak gaz çıkışı vardır. Taze gaz çıkışı terimi, halka sistemine sabit ve bilinen bileşimdeki yeni gazın eklenmesindeki kritik rolü nedeniyle de sıklıkla kullanılır. Eski modellerin aksine, bazı yeni anestezi makineleri ortak gaz çıkışı akımlarını ölçer ve bildirir. Makineyi solunum devresine bağlayan gaz çıkış borularının yanlışlıkla ayrılmasını önlemek için bir ayrılma önleyici tutucu cihaz kullanılır.

Oksijen flaş valvi, akımlarları ve vaporizatörleri atlayarak doğrudan ortak gaz çıkışına yüksek akım (35–75 L/dk.) oksijen sağlar. Solunum devresini hızlı bir şekilde yeniden doldurmak veya yıkamak için kullanılır, ancak oksijen 45 ila 55 psig'lik bir hat basıncında oksijen sağlanabileceğinden, akciğer barotravmasının meydana gelmesi için gerçek bir potansiyel vardır. Bu nedenle, bir hasta solunum devresine her bağlandığında flaş valvi dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca, flaş valvinin uygunsuz kullanımı (veya sıkışmış bir valv durumu), gazların düşük basınç devresine geri akmasına neden olarak inhalasyon anesteziği konsantrasyonunun seyrrelmesine neden olabilir. Bazı makineler, oksijen flaş basıncını daha düşük bir seviyeye düşürmek için ikinci basamak bir regülatör kullanır. Flaş düğmesinin etrafındaki koruyucu çerçeve, kazayla aktivasyon olasılığını sınırlar.

## SOLUNUM DEVRESİ

Yetişkinlerde, anestezi makinelerinde en sık kullanılan solunum sistemi halka sistemidir, ancak ara sıra Bain devresi de kullanılır. Halka sisteminin bileşenleri ve kullanımı daha önce tartışılmıştı (bkz. Bölüm 3). Ortak gaz çıkışındaki gaz karışımının akımlarlar ve vaporizatör ayarlamalarıyla hassas ve hızlı bir şekilde kontrol edilebileceğini hatırlamak önemlidir. Buna karşılık, solunum devresindeki gaz karışımı, özellikle volatil anestezi konsantrasyonu, hastanın akciğerlerindeki anestezi alımı, dakika ventilasyonu, toplam taze gaz akımı, solunum devresinin hacmi ve gaz kaçaklarının varlığı gibi diğer faktörlerden önemli ölçüde etkilenir. İndüksiyon ve derlenme sırasında yüksek gaz akım hızlarının kullanılması, bu tür değişkenlerin etkilerini azaltır ve taze gaz çıkışı ile halka sistemini anestezi konsantrasyonları arasındaki farklılıkların büyük olmasını azaltabilir. İnspire edilen ve ekspire edilen anestezi gaz konsantrasyonunun ölçümü de anestezi yönetimini büyük ölçüde kolaylaştırır.

## Oksijen Analizörleri

Solunum devresinde oksijen analizörü olmadan genel anestezi uygulanmamalıdır. Üç tip oksijen analizörü mevcuttur: polarografik (Clark elektrodu), galvanik (yakıt hücresi) ve paramanyetik. İlk iki teknik, örnek gazdan oksijene karşı geçirgen bir zarla (genellikle Teflon) ayrılan bir elektrolit jelle gömülü katot ve anot elektrotları içeren elektrokimyasal sensörler kullanır. Oksijen elektrotlarla reaksiyona girdiğinde, örnek gazdaki oksijen parsiyel basıncıyla orantılı bir akım üretilir. Galvanik ve polarografik sensörlerin elektrotları ve elektrolit jelleri bileşimleri farklıdır. Galvanik hücrenin bileşenleri, reaksiyonun harici bir güç kaynağı gerektirmemesi için yeterli kimyasal enerji sağlama yeteneğine sahiptir.

Paramanyetik sensörlerin ilk maliyeti elektrokimyasal sensörlerden daha yüksek olmasına rağmen, paramanyetik cihazlar kendi kendini kalibre eder ve sarf olunabilecek parçaları yoktur. Ek olarak, yanıt süreleri, inspire ve ekspire edilen oksijen konsantrasyonlarını ayırt edecek kadar hızlıdır.

Tüm oksijen analizörlerinde, anestezi makinesi açıldığında otomatik olarak etkinleştirilen bir düşük seviye alarmı bulunmalıdır. Sensör halka



sisteminin solunum devresinin inspiratuar veya ekspiratuar koluna yerleştirilmelidir, ancak taze gaz hattına yerleştirilmemelidir. Hastanın oksijen tüketiminin bir sonucu olarak, ekspirasyon kolu, özellikle düşük taze gaz akımlarında, inspirasyon koluna göre biraz daha düşük oksijen parsiyel basıncına sahiptir. Ekspire edilen gazın neminin yüksek olması, çoğu modern sensörü önemli ölçüde etkilemez.

## Spirometreler

*Respirometreler* olarak da adlandırılan spirometreler, tüm anestezi makinelerinde, tipik olarak ekshalasyon valvinin yanında, solunum devresindeki ekshalasyon tidal hacmini ölçmek için kullanılır. Bazı anestezi makineleri, inspiratuar valvin hemen ötesindeki inspirasyon tidal hacmini veya hastanın hava yoluna bağlanan Y-konnektöründeki gerçek iletilen ve ekshale edilen tidal hacimleri de ölçer.

Yaygın bir yöntem, halka sisteminin ekspiratuar valvinin önünde ekspiratuar kolda düşük kütleli dönen bir pervane kullanır (Pervane anemometre veya Wright respirometre).

Gazın respirometre içindeki kanatlar boyunca akışı, elektronik, fotoelektrik veya mekanik olarak ölçülen rotasyonlara neden olur.

Pozitif basınçlı ventilasyon sırasında, ekshalasyon tidal hacimlerindeki değişiklikler genellikle ventilatör ayarlarındaki değişiklikleri temsil eder ancak bunlar devre kaçaklarından, bağlantı kopukluklarından veya ventilatör arızasından da kaynaklanabilir. Bu spirometreler hareketsizlik, sürtünme ve su yoğunlaşmasından kaynaklanan hatalara yatkındır. Örneğin, Wright respirometreleri düşük akım hızlarında eksik ve yüksek akım hızlarında fazla okur. Ayrıca, ekspirasyon kolundaki bu konumdaki "ekshalasyon" tidal hacim ölçümleri, devredeki kıvrımlı boruyu genişleten (ve hastaya verilmeyen) gazı da içerir. Devreye iletilen gaz hacmi ile hastaya gerçekte ulaşan gaz hacmi arasındaki fark; uzun, kompliyansı yüksek solunum tüpleri, hızlı solunum sayısı ve hava yolu basınç artışları ile çok önemli hale gelir.

## Devre Basıncı

Solunum devresi basıncı her zaman ekspiratuar ve inspiratuar tek yönlü valvler arasında bir yerde ölçülür; tam konum, anestezi makinesinin modeline bağlıdır. Mümkün olduğunca hastanın hava yoluna

yakın ölçülürse, genellikle solunum devresi basıncı hava yolu basıncını yansıtır. Hem inspiratuar hem de ekspiratuar basınçların en doğru ölçümleri Y bağlantısından elde edilebilir. Hava yolu basıncındaki bir artış, pulmoner kompliyansa kötüleşmeye, tidal hacimde bir artışa veya solunum devresinde, endotrakeal tüpte veya hastanın hava yolunda bir tıkanmaya işaret edebilir. Basıncıdaki düşüş, pulmoner kompliyansa iyileşmeye, tidal hacimde azalmaya veya devrede kaçağa işaret edebilir.

Bununla birlikte, devre basıncı CO<sub>2</sub> absorbanında ölçülüyorsa, her zaman hastanın hava yolundaki basıncı yansıtmaz. Örneğin, ekshalasyon sırasında solunum tüplerinin ekspirasyon kolunun klempenmesi hastanın soluğunun akciğerlerden çıkmasını engelleyecektir. Hava yolu basıncındaki bu artışa rağmen, 'absorber'daki bir basınç göstergesi, araya giren tek yönlü valv nedeniyle sıfırı gösterecektir. Bazı makinelerde ventilatör kullanımındaki basınç değişiklikleri için işitsel geri bildirim vardır.

## Ayarlanabilir Basınç Sınırlama Valvi

Bazen basınç- sınırlayıcı (*pressure relief*) veya *pop-off* (açma) valvi olarak adlandırılan ayarlanabilir basınç sınırlayıcı [*adjustable pressure-limiting* (APL)] valv, spontan ventilasyon sırasında genellikle tamamen açıktır, ancak manuel veya asiste balon ventilasyonu sırasında kısmen kapatılmalıdır. APL valvi genellikle hassas ayarlama gerektirir. Yeterince kapatılmazsa kaçaklar nedeniyle aşırı devre hacmi kaybı manuel ventilasyonu engeller. Aynı zamanda, çok fazla kapatılırsa veya tamamen kapatılırsa, basınçta ilerleyici bir artış pulmoner barotravmaya (örn. pnömotoraks) veya hemodinamik bozulmaya veya her ikisine birden neden olabilir. Ek bir güvenlik özelliği olarak, modern makinelerdeki APL valvleri, hiçbir zaman tamamen kapatılamayan gerçek basınç sınırlayıcı cihazlar olarak işlev görür; üst sınır genellikle 70 ila 80 cmH<sub>2</sub>O'dur.

## Nemlendiriciler

Mutlak nem, 1 L gazdaki (yani mg/L) su buharının ağırlığı olarak tanımlanır. Bağıl nem, bir gaz hacminde bulunan gerçek su kütlesinin, belirli bir sıcaklıkta olması muhtemel maksimum su mikta-

rına oranıdır. 37°C ve %100 bağıl nemde mutlak nem 44 mg/L iken oda sıcaklığında (21°C ve %100 nem) 18 mg/L'dir. Ameliyathanede solunan gazlar normalde oda sıcaklığında çok az nemlendirmeyle veya hiç nemlendirme yapılmadan uygulanır. Bu nedenle gazlar üst solunum yolunda vücut sıcaklığına ısıtılmalı ve su ile doymuş hale getirilmelidir. Trakeal entübasyon ve yüksek taze gaz akımı, bu normal nemlendirme sistemini atlar ve alt hava yollarını kuru (<10 mg H<sub>2</sub>O/L), oda sıcaklığı gazlarına maruz bırakır.

Alt solunum yolu ile gazların uzun süreli nemlendirilmesi, mukozanın dehidrasyonuna, değişmiş siliyer fonksiyona yol açar ve bu durumun aşırı derecede uzaması, potansiyel olarak sekresyonların koyulaşması, atelektazi ve hatta ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğuna yol açabilir. Gazlar ısındıkça ve daha da önemlisi su kuru gazları nemlendirmek için buharlaştıkça vücut ısı da kaybedilir. Su için buharlaşma ısı 560 cal/g su buharıdır. Neyse ki bu ısı kaybı, toplam intraoperatif ısı kaybının sadece %5 ile %10'unu oluşturur, kısa bir girişim (<1 saat) için önemli değildir ve genellikle basınçlı-hava ısınma battaniyesi ile kolayca karşılanabilir. İnspiratuar gazların nemlendirilmesi ve ısıtılması, küçük pediatrik hastalar ve altta yatan şiddetli akciğer patolojisi olan yaşlı hastalar için en önemli olabilir (örn. Kistik fibroz).

### A. Pasif Nemlendiriciler

Solunum devresine eklenen nemlendiriciler su ve ısı kaybını en aza indirir. En basit tasarımlar kondansatör nemlendiricileri veya ısı ve nem değiştirici (*heat and moisture exchanger = HME*) ünitelerdir (Şekil 4-9). Bu pasif cihazlar ısı veya buhar eklemez, daha ziyade, ekshale edilen nemi ve ısıyı tutan ve sonraki inhalasyonda salıveren bir higroskopik materyal içerir. Tasarıma bağlı olarak aparat ölü alanı (60 mL<sup>3</sup>'ten fazla) önemli ölçüde artırabilir ve bu durum pediatrik hastalarda ciddi miktarda yeniden solumaya neden olabilir. Ayrıca solunum devresi direncini ve spontan solunum işini de artırabilirler. Bir HME'nin su veya salgılarla aşırı doygunluğu, solunum devresini tıkarabilir. Bazı yoğunlaştırıcı nemlendiriciler, solunum devresini ve anestezi makinesini bakteriyel veya viral çapraz kontaminasyondan koruyabilecek etkili filtreler olarak işlev görür. Bu, özellikle solunum yolu enfeksiyonları veya bozulmuş bağışıklık siste-

mi olan hastaların ventilasyonu sırasında özellikle önemli olabilir.

### B. Aktif Nemlendiriciler

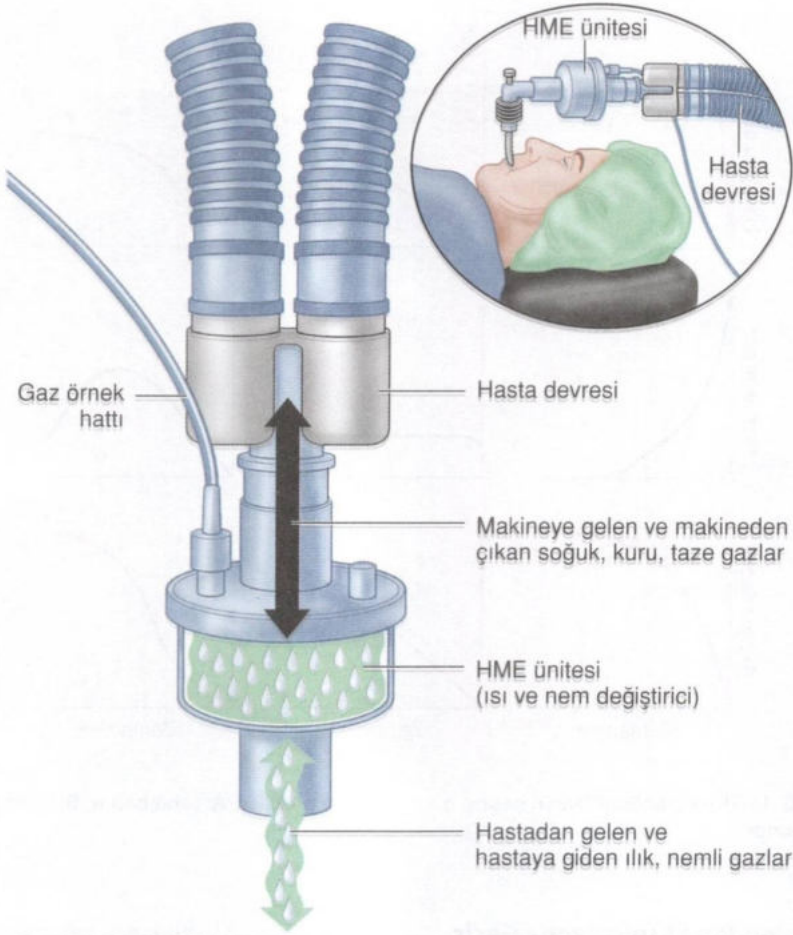
Aktif nemlendiriciler, nem ve ısıyı korumada pasif olanlardan daha etkilidir. Aktif nemlendiriciler; gazı bir su odasından (*passover humidifier*) veya doymuş bir fitilden (*wick humidifier*) geçirerek, sudan kabarcıklandırarak geçirerek (*bubble-through humidifier*) veya buharlaştırılmış su ile karıştırarak (*vapor phase humidifier*) gaza su eklerler. Artan sıcaklık, bir gazın su buharını tutma kapasitesini artırdığından, termostatik olarak kontrol edilen elemanlara sahip ısıtmalı nemlendiriciler en etkilidir.

Isıtılmış nemlendiricilerin tehlikeleri arasında; termal akciğer hasarı (solunan gaz sıcaklığı izlenmelidir ve 41°C'yi geçmemelidir), nasokomiyal enfeksiyon, solunum devresindeki aşırı su yoğunlaşmasından kaynaklanan artan hava yolu direnci, akımölçer işleviyle etkileşim ve devre bağlantısının kesilmesi olasılığının artması yer almaktadır. Bu nemlendiricilerin çocuklarda kullanımı; hem hipotermiyi hem de küçük trakeal tüplerin kuru sekresyonlarla tıkanmasını önlemeye yardımcı olduklarından, özellikle değerlidir. Pediatrik hastalarda havayolu ölü boşluğunu artıran herhangi bir tasarımdan elbette kaçınılmalıdır. Pasif nemlendiricilerin aksine, aktif nemlendiriciler solunum gazlarını filtre etmezler.

## VENTİLATÖRLER

Tüm modern anestezi makineleri bir ventilatör ile donatılmıştır. Tarihsel olarak, ameliyathanede kullanılan ventilatörler, yoğun bakım ünitesindeki (YBÜ) muadillerine göre daha basit ve daha kompaktı. Bu ayrım, teknolojiye ilerlemeler ve daha kritik hastalar ameliyathaneye geldikçe "YBÜ tipi" ventilatörlere artan ihtiyaç nedeniyle bulanıklaştı. Bazı modern makinelerdeki ventilatörler, yoğun bakım ünitesindekilerle aynı özelliklere sahiptir. Gerçekten de, COVID-19 salgını sırasında, gelecekte YBÜ ventilatörlerinin bulunmadığı durumlarda mekanik ventilasyon sağlamak için anestezi iş istasyonları kullanıldı. Mekanik ventilasyon ve ventilatör tasarımına ilişkin eksiksiz bir tartışma Bölüm 57'de yer almaktadır.





**ŞEKİL 4-9** Isı ve nem değiştirici (HME), trakeal tüp ile solunum devresinin dik açılı konektörü arasına bağlanan "yapay bir burun" işlevi görür.

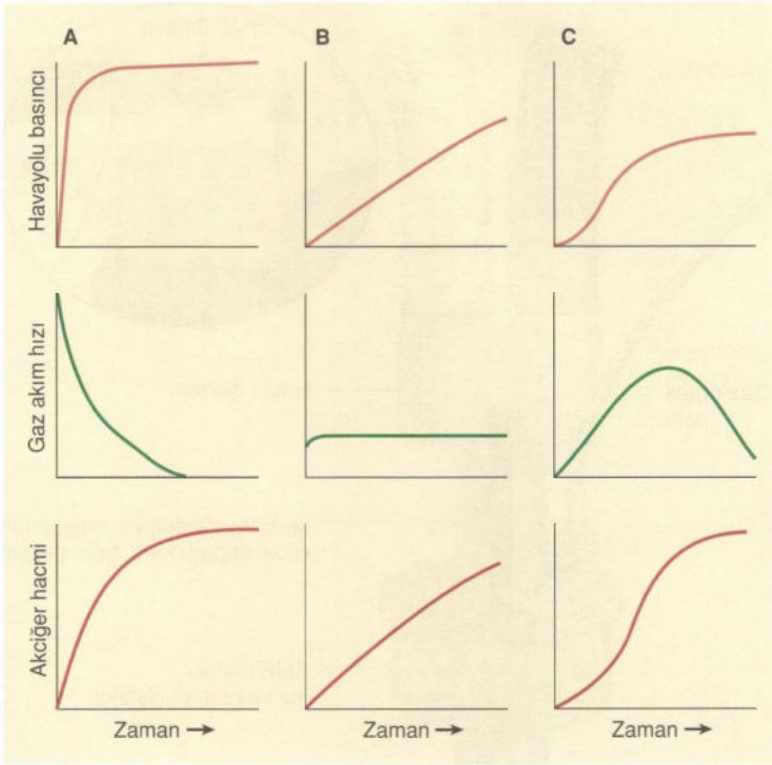
## Genel Bakış

Ventilatörler, proksimal hava yolu ile alveoller arasında bir basınç gradyanı oluşturarak gaz akımı oluşturur. Ventilator fonksiyonu en iyi ventilasyon döngüsünün dört fazıyla ilişkilendirilerek tanımlanır: inspirasyon, inspirasyondan ekspirasyona geçiş, ekspirasyon ve ekspirasyondan inspirasyona geçiş. Çeşitli sınıflandırma şemaları olmasına rağmen, en yaygın olanı inspiratuar faz özelliklerine ve inspirasyondan ekspirasyona dönüş yöntemine dayanır.

### A. Inspirasyon Fazı

İnspirasyon sırasında ventilatörler, bir basınç gradyanı boyunca gaz akımı üreterek tidal hacim-

ler oluşturur. Makine, akciğer mekanizmadaki değişikliklerden bağımsız olarak inspirasyon sırasında ya sabit bir basınç (sabit-basınç jeneratörleri) ya da sabit bir gaz akım hızı (sabit-akım jeneratörleri) oluşturur (Şekil 4-10). Sabit olmayan jeneratörler, siklus sırasında değişen ancak her bir soluktan soluğa tutarlı kalan basınçlar veya gaz akım hızları oluştururlar. Örneğin, bir sinüs dalgasının yarım siklusuna benzeyen bir akım paterni oluşturan bir ventilatör (örn. döner piston ventilatör), sabit olmayan bir akım jeneratörü olarak sınıflandırılır. Hava yolu direncinde artış veya akciğer kompliyansında azalma, tepe inspiratuar basıncı artırır ancak bu tip ventilatörün ürettiği akım hızını değiştirmez (Şekil 4-11).



**ŞEKİL 4-10** Farklı ventilatör türlerinin basınç, hacim ve akım profilleri. **A:** Sabit basınç. **B:** Sabit akım. **C:** Sabit olmayan jeneratör

## B. İnspirasyondan Ekspirasyona Geçiş Fazı

İnspiratuar fazın sonlandırılması, önceden belirlenmiş bir süre sınırı (sabit süre), ulaşılması gereken bir inspirasyon basıncı veya iletilmesi gereken önceden belirlenmiş bir tidal hacim tarafından tetiklenebilir. Zaman- döngülü ventilatörler, akciğer kompliyansına bağlı olarak tidal hacmin ve tepe inspirasyon basıncının değişmesine izin verir. Tidal hacim, inspirasyon süresi ve inspirasyon akım hızı ayarlanarak ayarlanır. Basınç-döngülü ventilatörler, önceden belirlenmiş bir basınca ulaşılan kadar inspiratuar fazdan ekspiratuar faza geçiş yapmaz. Büyük bir devre kaçığı pik basınçları önemli ölçüde azaltırsa, basınç-döngülü bir ventilatör süresiz olarak inspiratuar fazda kalabilir. Öte yandan küçük bir kaçık, tidal hacmi önemli ölçüde azaltmayabilir çünkü döngü, basınç sınırına ulaşılan kadar ertelenir. Hacim-döngülü ventilatörler, inspiratuar süreyi ve basıncı önceden ayarlanmış bir hacmi iletme için değiştirir. Gerçekte modern

ventilatörler, ikincil döngü parametrelerinin veya diğer sınırlayıcı mekanizmaların birleştirilmesiyle klasik ventilatör tasarımlarının birçok eksikliğinin üstesinden gelir.

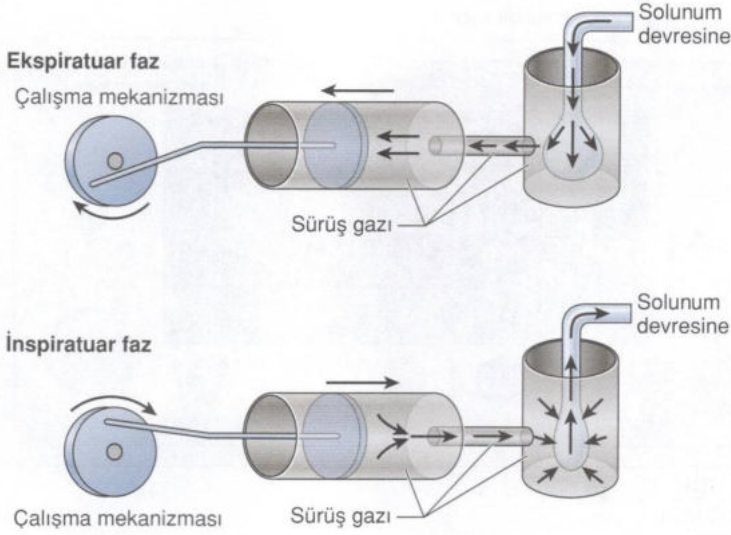
## C. Ekspirasyon Fazı

Ventilatörlerin ekspiratuar fazı normalde hava yolu basıncını atmosferik seviyelere veya pozitif ekspirasyon sonu basıncı (PEEP) önceden belirlenmiş bir değere düşürür. Bu nedenle ekshalasyon pasiftir. Akciğerlerden dışarı akış, öncelikle hava yolu direnci ve akciğer kompliyansı tarafından belirlenir. Ekspire edilen gazlar körükleri doldurur; geriye kalan fazlalık temizleme sistemine verilir.

## D. Ekspirasyondan İnspirasyona Geçiş Fazı

Bir sonraki inspiratuar faza geçiş, önceden ayarlanmış bir zaman aralığına veya basınçtaki bir değişikliğe bağlı olabilir. Ventilatörün bu fazdaki





**ŞEKİL 4-11** Döner pistonlu ventilatör

davranışı, inspirasyondan ekspirasyona kadar olan döngü tipi ile birlikte ventilatör modunu belirler. Tüm ventilatörlerin en temel modu olan kontrollü ventilasyon sırasında, bir sonraki solunum her zaman önceden ayarlanmış bir zaman aralığından sonra gerçekleşir. Böylece, hacim kontrollü ventilasyonda tidal hacim ve hız sabitlenirken, basınç kontrollü ventilasyonda tepe inspiratuar basınç ve hız sabitlenir (Şekil 4-12).

## Ventilatör Devre Tasarımı

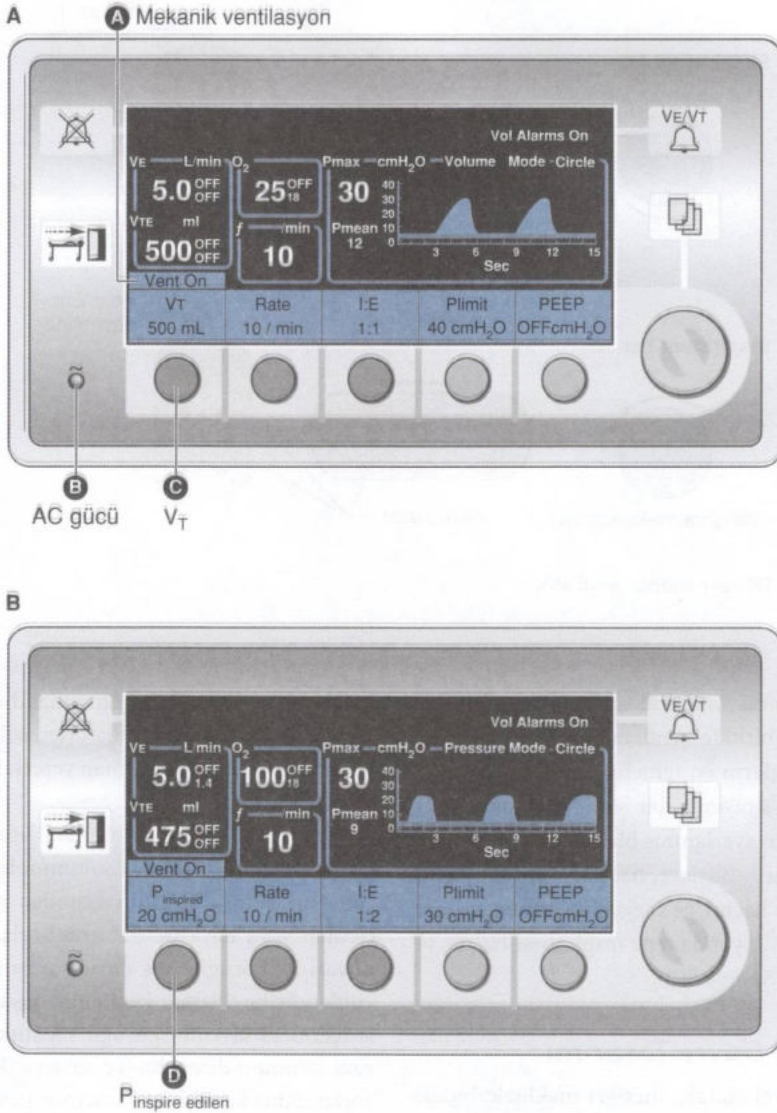
**7** Geleneksel olarak, anestezi makinelerindeki ventilatörler çift devreli bir sistem tasarımına sahiptir ve havayla çalışır ve elektronik olarak kontrol edilir (Şekil 4-13). Daha yeni makineler ayrıca çoklu ventilasyon modları, PEEP, doğru tidal hacimler ve gelişmiş güvenlik özellikleri elde etmek için mikroişlemci kontrolleri ve gelişmiş ve hassas basınç ve akım sensörleri içerir.

### A. Çift -Devre Sistemli Ventilatörler

Çift devreli bir sistem tasarımında, tidal hacim, şeffaf, sert plastik bir kavite içindeki körükten oluşan bir körük grubundan iletilir (Şekil 4-13). Dik duran (yükselen) bir körük, devre bağlantısı kesildiğine kollabe olmasıyla kolayca dikkat çektiği için tercih edilir. Asılı (aşağıya inen) körükler nadiren

kullanılır ve ağırlık asılı olmamalıdır; ağırlık asılı körüklere sahip eski ventilatörler, solunum devresindeki bir ayrılmaya rağmen yerçekimi ile dolmaya devam eder.

Çift devre tasarımı bir ventilatördeki körükler, anestezi devresindeki solunum balonunun yerini alır. Ventilatör güç çıkışından gelen basınçlı oksijen veya hava (45-50 psig), plastik kavite iç duvarı ile körüğün dış duvarı arasındaki boşluğa yönlendirilir. Plastik kavitenin basınçlandırılması içerideki kıvrımlı körüğü sıkıştırarak içerideki gazı solunum devresine ve hastaya doğru gitmeye zorlar. Buna karşılık, ekshalasyon sırasında, plastik kavite içindeki basınç düştükçe ve körük ekshalasyon gazıyla doldukça körük yükselir. Bir ventilatör akım kontrol valvi, basınçlı hazneye giden sürücü gaz akımını düzenler. Bu valv, kontrol kutusundaki ventilatör ayarları tarafından kontrol edilir (Şekil 4-13). Mikroişlemcili ventilatörler ayrıca akım ve basınç sensörlerinden gelen geri bildirimleri kullanır. Oksijen pnömatik güç için kullanılıyorsa, en az dakika ventilasyonuna eşit bir oranda oksijen tüketilecektir. Bu nedenle, oksijen taze gaz akımı 2 L/dk. ise ve ventilatör devreye 6 L/dk. oksijen veriyorsa, toplamda en az 8 L/dk. oksijen tüketiliyor demektir. Hastanenin tıbbi gaz sistemi arızalanırsa ve silindir oksijene ihtiyaç duyulursa bu akılda tutulmalıdır. Bazı anestezi makineleri, hava/oksijen



**ŞEKİL 4-12** Ventilator kontrolleri (Datex-Ohmeda). **A:** Volüm kontrol modu. **B:** Basınç kontrol modu.

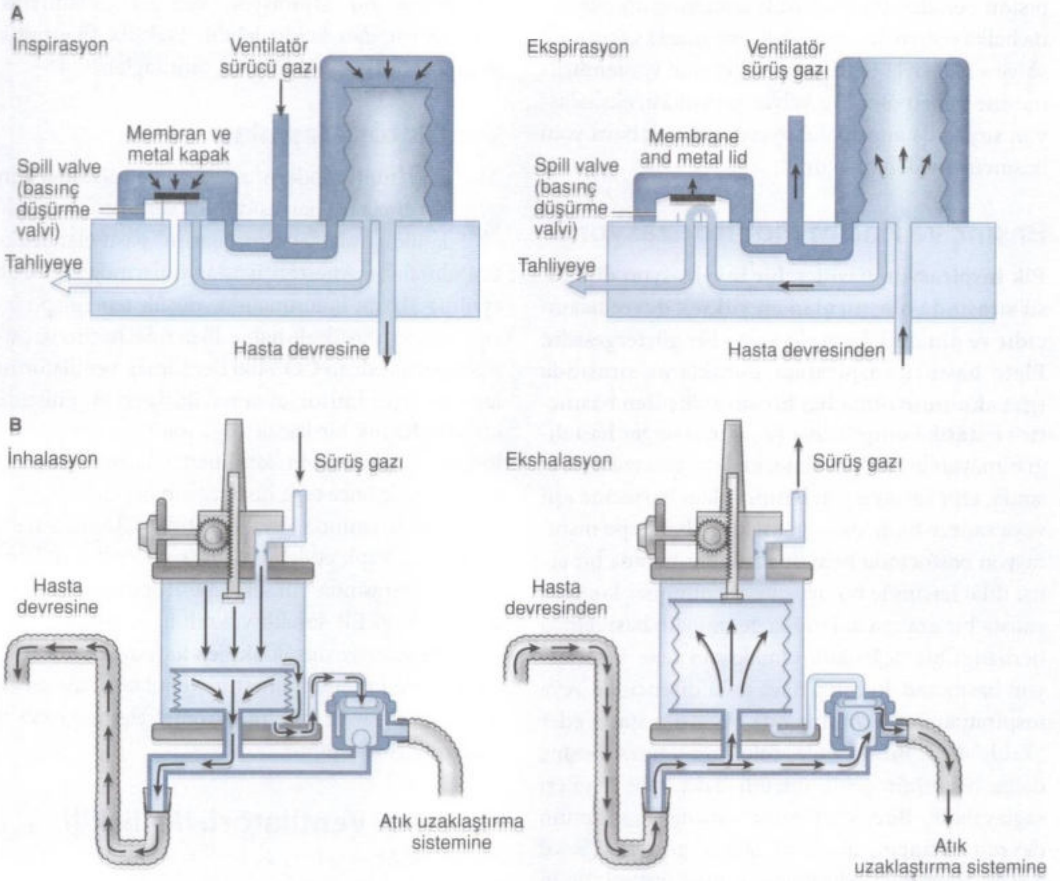
pnömatik gücü sağlamak için oda havasını çeken bir Venturi cihazı ekleyerek oksijen tüketimini azaltır.

Daha yeni makineler, pnömatik güç için sıkıştırılmış hava kullanma seçeneği sunabilir. Ventilator körüğündeki bir kaçak, hastanın hava yoluna yüksek gaz basıncı ileterek potansiyel olarak pulmoner barotravmaya neden olabilir. **Bu durum, inspire edilen oksijen konsantrasyonunda (eğer basınç oluşturan tek gaz oksijen ise) beklenen-**

**den daha yüksek bir artışla kendini gösterilebilir.** Bazı makine ventilatörlerinde, ilave güvenlik için sürüş (*drive*) basıncını (örn. 25 psi'ye) düşüren yerleşik bir sürüş gaz regülatörü bulunur.

Çift devre tasarımlı ventilatörler ayrıca, mekanik ventilasyon sırasında hastanın spontan soluk alarak negatif basınç oluşturmaları durumunda, dışardaki havanın rijit sürüş odasına girmesine ve körüğün sönmeye izin veren bir serbest solunum valvi içerir.





**ŞEKİL 4-13** Çift devreli pnömatik ventilatör tasarımı. **A:** Datex-Ohmeda. **B:** Dräger.

## B. Pistonlu Ventilatörler

Piston tasarımlı ventilatörde, ventilatör körük yerine bir elektrikle çalışan piston kullanır ve ventilatör ya minimal pnömatik (oksijen) güce ihtiyaç duyar ya da hiç duymaz. Pisto ventilatörün en büyük avantajı, akciğer kompliyansı çok düşük olan hastalara ve çok küçük hastalara uygun tidal hacimler verebilmesidir.

### Basınç Düşürme Valvi (*Spill Valve*)

Anestezi makinesinde bir ventilatör her kullanıldığında, halka sisteminin APL valvi ya fonksiyonel olarak devreden çıkarılmalı ya da izole edilmelidir. Bir balon/ventilatör anahtarı tipik olarak bunu

gerçekleştirir. Anahtar “balon” konumuna getirildiğinde ventilatör devre dışı bırakılır ve spontan/manuel (balon) ventilasyon mümkündür. “Ventilatör” konumuna getirildiğinde, ise solunum balonu ve APL valvi, solunum devresinden çıkarılır. Bazı yeni anestezi makinelerinde ventilatör açıldığında APL valvi otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Ventilatör, pozitif basınç üretilebilmesi için inspirasyon sırasında pnömatik olarak kapatılan, basınç düşürme valvi (*spill valve*) adı verilen kendi basınç düşürücü (*pop-off*) valvini içerir (Şekil 4-13). Ekshalasyon sırasında basınçlı gaz dışarı atılır ve ventilatör spill valve artık kapalı değildir. Ekspirasyon sırasında ventilatör körükleri veya

piston yeniden dolar; körük tamamen dolduğunda halka sistemi basıncındaki artış, fazla gazın spill valve vasıtasıyla temizleme sistemine yönlendirilmesine neden olur. Bu valvin yapışması, ekshalasyon sırasında anormal derecede yüksek hava yolu basıncına neden olabilir.

## Basınç ve Hacim Monitorizasyonu

**Pik inspirasyon basıncı**, bir inspirasyon döngüsü sırasında oluşturulan en yüksek devre basıncıdır ve dinamik kompiyansın bir göstergesidir. **Plato basıncı**, inspiratuar duraklama sırasında (gaz akımının olmadığı bir süre) ölçülen basınçtır ve statik kompiyansı yansıtır. Akciğer hastalığı olmayan bir hastanın normal ventilasyonu sırasında, tepe inspirasyon basıncı plato basıncına eşit veya sadece biraz daha yüksektir. Hem tepe inspirasyon basıncında hem de plato basıncında bir artış, tidal hacimde bir artış veya pulmoner kompiyansta bir azalma anlamına gelir. Plato basıncında herhangi bir değişiklik olmaksızın tepe inspirasyon basıncındaki artış, hava yolu direncinde veya inspiratuar gaz akım hızında bir artışa işaret eder (Tablo 4-2). Bu nedenle, solunum devresi basınç dalga biçiminin şekli, önemli hava yolu bilgileri sağlayabilir. Birçok anestezi makinesi, solunum devresi basıncını grafiksel olarak gösterir (Şekil 4-14). Hava yolu sekresyonları veya trakeal tüpün

bükülmesi, bir aspirasyon kateteri kullanılarak kolayca ortadan kaldırılabilir. Fleksibl fiberoptik bronkoskopi genellikle kesin tanı sağlar.

## Ventilatör Alarmları

Alarmlar, tüm modern anestezi ventilatörlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir ventilatör her kullanıldığında, “ayırılma alarmı” pasif olarak aktif olmalıdır. Anestezi iş istasyonlarında en az üç ayırılma alarmı bulunmalıdır: düşük tepe inspirasyon basıncı, düşük ekshale edilen tidal hacim ve düşük ekshale edilen CO<sub>2</sub>. İlki her zaman ventilatörün içine yerleştirilmiştir, oysa son ikisi ayrı modüllerde olabilir. Küçük bir kaçak veya solunum devresinin kısmen bağlantısının kesilmesi, alarm eşiklerine ulaşılmadan önce tepe inspirasyon basıncında, ekshalasyon hacminde veya end-tidal CO<sub>2</sub>'deki hafif düşüşlerle tespit edilebilir. Diğer yerleşik ventilatör alarmları arasında yüksek tepe inspirasyon basıncı, yüksek PEEP, sürekli yüksek hava yolu basıncı, negatif basınç ve düşük oksijen kaynağı basıncı bulunur. Çoğu modern anestezi ventilatörü ayrıca ek alarmlar sağlayan entegre spirometrelere ve oksijen analizörlerine sahiptir.

## Anestezi Ventilatörü ile İlişkili Sorunlar

### A. Ventilatör–Taze Gaz Akım Bağlantısı

Önceki tartışmadan, inspirasyon sırasında ventilatörün spill valve'i kapalı olduğundan, makinenin ortak gaz çıkışından gelen taze gaz akımının normalde hastaya iletilen tidal hacime katkıda bulunduğunu anlamak önemlidir. Örneğin, taze gaz akımı 6 L/dk., inspirasyon-ekspirasyon (I:E) oranı 1:2 ve solunum hızı 10 soluk/dk. ise, her tidal hacim ventilatörün çıkışına ek olarak fazladan 200 mL içerecektir:

$$\frac{(6000 \text{ mL/dk})(\%33)}{10 \text{ soluk/dk.}} \approx 200 \text{ mL/soluk}$$

Bu nedenle, artan taze gaz akımı tidal hacmi, dakika ventilasyonunu ve tepe inspiratuar basıncını artırır. Ventilatör-taze gaz akımı eşleşmesiyle ilgili sorunlardan kaçınmak için hava yolu basıncı ve ekshale edilen tidal hacim yakından izlenmeli ve aşırı taze gaz akımlarından kaçınılmalıdır. Mevcut ventilatörler, taze gaz akımı birlikteliğini otomatik olarak kompanze eder. Piston tipi ven-

**TABLO 4-2 Yüksek plato basıncı (PP) ile birlikte olan veya olmadan, artmış tepe inspiratuar basınç (PIP) nedenleri.**

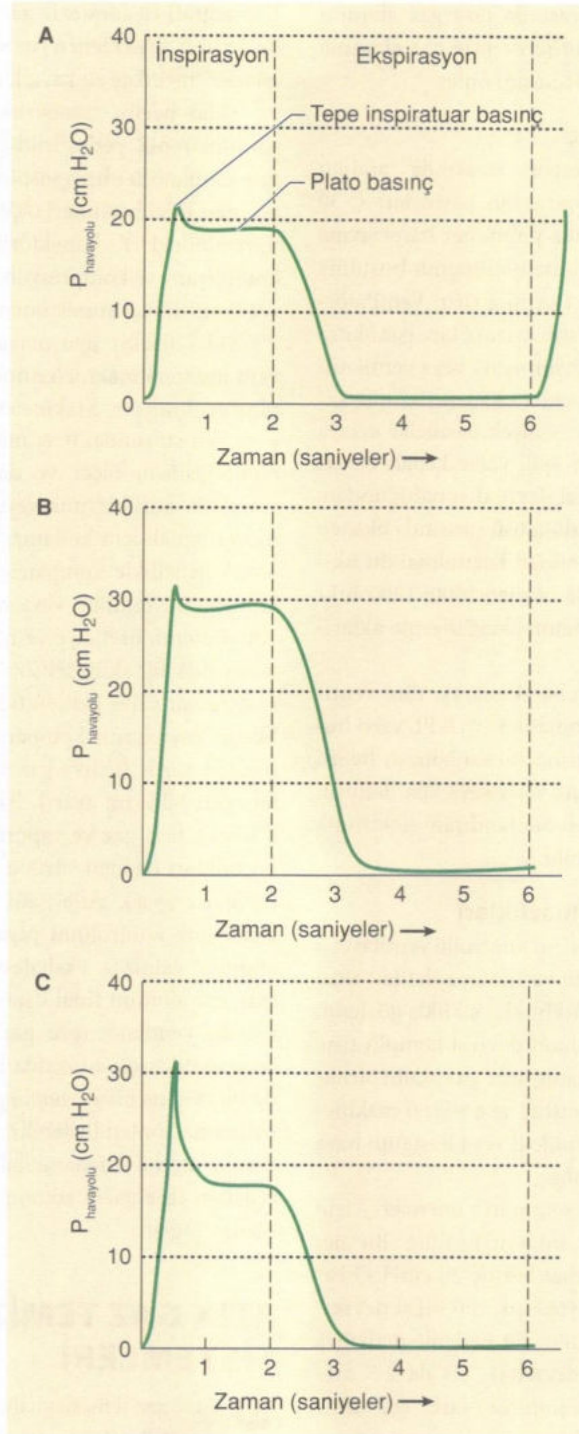
#### Artmış PIP ve PP

- Artmış tidal hacim
- Azalmış pulmoner kompiyans
- Pulmoner ödem
- Trendelenburg pozisyonu
- Plevral efüzyon
- Asit
- Abdominal Bandajlar
- Peritoneal gaz insüflasyonu
- Tansiyon pnömotoraks
- Endobronşiyal entübasyon

#### Artan PIP ve Değişmeyen PP

- Artmış inspiratuar akım hızı
- Artmış hava yolu direnci
- Endotrakeal tüpün kıvrılması
- Bronkospazm
- Sekresyonlar
- Yabancı cisim aspirasyonu
- Hava yolu basısı
- Endotrakeal tüp kaf herniyasyonu





**ŞEKİL 4-14** Hava yolu basınçları [Airway pressures (Paw)], zamanın bir fonksiyonu olarak şema ile gösterilebilir. **A:** Normal kişilerde, tepe inspiratuar basınç plato basıncına eşit veya bundan biraz daha yüksektir. **B:** Tepe inspiratuar basınç ve plato basıncındaki artış (ikisi arasındaki fark neredeyse sabit kalır), tidal hacimdeki artış veya pulmoner kompliance azalmaya bağlı olabilir. **C:** Plato basıncında küçük bir değişiklikle tepe inspiratuar basıncındaki bir artış, inspiratuar akım hızında veya hava yolu direncinde bir artışa işaret eder.

tilatörler, inspirasyon sırasında taze gaz akımını rezervuar balona yönlendirerek taze gaz akımına sekonder tidal hacmin artmasını önler.

### B. Aşırı Pozitif Basınç

Pozitif basınçlı ventilasyon sırasında aralıklı veya sürekli yüksek inspirasyon basınçları (>30 mmHg), anestezi sırasında pulmoner barotravma (örn. pnömotoraks) veya hemodinamik bozulma veya her ikisinin birden riskini artırır. Ventilatördeki yanlış ayarlar, ventilatör arızası, taze gaz akımı birlikteliği (yukarıda tartışılmıştır) veya ventilatörün inspiratuar fazı sırasında oksijen flaşının aktivasyonu nedeniyle aşırı yüksek basınçlar ortaya çıkabilir. Ventilatör spill valve kapalı olduğundan ve APL valvi devre dışı olduğundan, ventilatörün inspiratuar döngüsü sırasında oksijen flaş valvinin kullanılmasından kaçınılmalıdır aksi takdirde büyük miktarda oksijen (600–1200 mL/sn) ve devre basıncı hastanın akciğerlerine aktarılacaktır.

Yüksek basınç alarmlarına ek olarak, tüm ventilatörlerde yerleşik bir otomatik veya APL valvi bulunur. Basınç sınırlandırma mekanizması, belirli bir basınçta açılan bir eşik valvi veya ventilatörün inspiratuar fazını aniden sonlandıran elektronik algılama kadar basit olabilir.

### C. Tidal Hacim Uyuşmazlıkları

Ameliyathanede hacim kontrollü ventilasyon sırasında, ayarlanan ve hastaya iletilen tidal hacim arasında büyük farklılıklar sıklıkla gözlenir. Nedenleri arasında solunum devresi kompliyansı, gaz kompresyonu, ventilatör- taze gaz akımı birlikteliği (yukarıda açıklanmıştır) ve anestezi makinesindeki, solunum devresindeki veya hastanın hava yolundaki kaçaklar yer alır.

Standart yetişkin solunum devreleri için kompliyans yaklaşık 5 mL/cmH<sub>2</sub>O'dur. Bu nedenle, eğer tepe inspiratuar basınç 20 cmH<sub>2</sub>O ise, ayarlanan tidal hacmin yaklaşık 100 mL'si devreyi genişletmek için kaybedilir. Bu nedenle pediatrik hastalar için solunum devreleri, 1.5 ila 2.5 mL/cmH<sub>2</sub>O kadar küçük kompliyanslarla çok daha sert olacak şekilde tasarlanmıştır.

Normalde yaklaşık %3 olan kompresyon kayıpları, ventilatör körükleri içindeki gaz kompresyonundan kaynaklanır ve solunum devresi hacmine bağlı olabilir. Böylece, tidal hacim 500 mL ise ayarlanan tidal gazdan 15 mL daha kaybedilebilir.

Kapnografi ve anestezi gaz ölçümleri için gaz örnekleme, örneklenen gaz solunum devresine geri gönderilmedikçe ek kayıpları temsil eder.

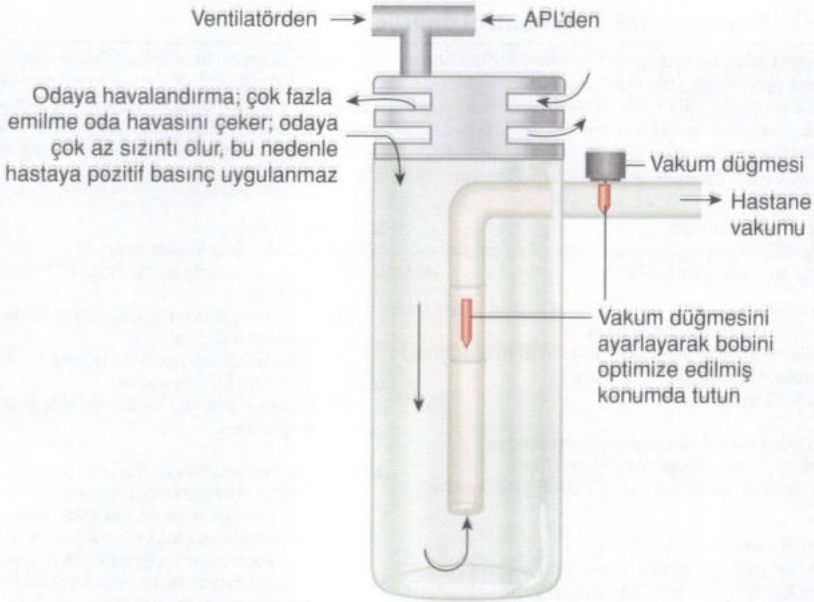
Tidal hacim tutarsızlıklarının doğru tespiti, spirometrenin yerleştirildiği yere bağlıdır. Gelişmiş ventilatörler hem inspirasyona ait hem de ekspiratuar tidal hacimleri ölçer. Spirometre solunum devresindeki Y konektörüne yerleştirilmedikçe kompliyans ve kompresyon kayıplarının görülme-yeceğine dikkat etmek önemlidir.

Tidal hacim uyumsuzluklarını azaltmak için yeni anestezi makinelerinde çeşitli mekanizmalar oluşturulmuştur. Makinelerin ilk elektronik self-kontrolü sırasında, bazı makineler toplam sistem kompliyansını ölçer ve daha sonra bu ölçümü ventilatör körüklerinin veya pistonunun hareketini ayarlamak için kullanır; kaçaklar da ölçülebilir ancak genellikle kompanze edilmez. Tidal hacim kompanzasyonunun veya modülasyonunun mevcut yöntemi, üreticiye ve modele göre değişir. Bir tasarımda, bir akım sensörü, ilk birkaç solunumda inspiratuar valve iletilen tidal hacmi ölçer ve tidal hacim kayıplarını kompanze etmek için takiben ölçülen sürüş (*drive*) gaz akım hacimlerini ayarlar (geri bildirim ayarı). Başka bir tasarım sürekli olarak taze gaz ve vaporizatör akımını ölçer ve bu miktarı ölçülen sürücü gaz akımından çıkarır (önleyici ayar). Alternatif olarak, gaz akımının elektronik kontrolünü yapan makineler, taze gaz akımını yalnızca ekshalasyon sırasında vererek taze gaz akımını tidal hacimden ayırabilirler. Son olarak, ventilatör-taze gaz akımının inspiratuar fazı, ventilasyon sırasında halka sisteminin dışında bırakılmış bir *decoupling* valv yoluyla solunum balonuna yönlendirilebilir. Ekshalasyon sırasında, *decoupling* valvi açılarak balonda geçici olarak depolanan taze gazın solunum devresine girmesine olanak sağlar.

## ATIK GAZ TEMİZLEME SİSTEMLERİ

Atık gaz temizleyiciler, APL valvi ve ventilatör spill valve tarafından solunum devresinden atılmakta olan gazları uzaklaştırırlar. Ameliyathane ortamının anestezi gazlarla kirlenmesi cerrahi personel için sağlık açısından tehlike oluşturabilir. Güvenli maruz kalma düzeylerini belirlemek zor olsa da, Ulusal İş Güvenliği ve Sağlık Ens-





**ŞEKİL 4-15** Açık bir arabirim temizleme sistemi (Rose G, McLarney JT: *Anesthesia Equipment Simplified*. New York, NY: McGraw Hill; 2014.)'den izinle çoğaltılmıştır.

titüsü [National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)] zaman entegreli örneklerde nitroz oksit oda konsantrasyonunun 25 ppm ve halojenli ajanların 2 ppm (nitrozoksit de kullanılıyorsa 0.5 ppm) ile sınırlandırılmasını önermektedir. Bu gazların eser seviyelere düşürülmesi ancak düzgün çalışan atık gaz temizleme sistemleri ile mümkündür.

Basınç artışını önlemek için fazla gaz hacmi, solunum devresindeki APL valvi ve ventilatör *spill valve* yoluyla atılır. Her iki valv de, makinenin içinde veya dışarıdan bağlantısı olan temizleme arabirimi borularına (transfer boruları) bağlanmalıdır. Arabirimin hemen aşağısındaki basınç, normal çalışma koşullarında 0.5 ile +3.5 cm H<sub>2</sub>O arasında tutulmalıdır. Temizleme arabirimi, açık veya kapalı olarak tanımlanabilir.

Açık bir arabirim dış atmosfere açıktır ve genellikle basınç düşürücü valvi gerektirmez (Şekil 4-15). Bunun aksine, kapalı bir arabirim dış atmosfere kapalıdır ve hastayı sırasıyla vakum sisteminin negatif basıncından ve atık borusundaki bir obstrüksiyondan kaynaklanan pozitif basınçtan koruyan negatif ve pozitif basınç düşürücü valvleri gerektirir. Temizleme sisteminin çıkışı, resirkülas-

yonun herhangi bir noktasının ötesinde bir ventilasyon kanalı yoluyla dışarıya doğrudan bir hat (pasif temizleme) veya hastanenin vakum sistemine bir bağlantı (aktif temizleme) şeklinde olabilir. Bir hazne veya rezervuar balon, vakum kapasitesi aşıldığında atık gazın fazlasını toplar. Aktif bir sistemdeki vakum kontrol valvi, dakikada 10 ila 15 L atık gaz temizlenmesine izin verecek şekilde ayarlanmalıdır. Bu hız, yüksek taze gaz akımının olduğu dönemler için (örn. indüksiyon ve derlenme) yeterlidir, ancak daha düşük akım koşullarında (idame) solunum devresine negatif basınç iletme riskini en aza indirir. Açık arabirim doğru şekilde kullanılmadığı takdirde sağlık hizmeti sunucuları için mesleki maruziyet riski açık arayüzde daha fazladır. Bazı makineler hem aktif hem de pasif temizleme sistemlerine sahip olabilir.

## ANESTEZİ MAKİNESİ KONTROL LİSTESİ

Anestezi gazı dağıtım ekipmanının yanlış kullanımı veya arızası, önemli morbidite veya mortaliteye neden olabilir. Anestezi ekipmanının her kullanımdan önce rutin olarak incelen-

**TABLO 4-3 Anestezi makinesi kontrol önerileri.<sup>1</sup>**

Bu kontrol veya makul bir eşdeğeri, anestezi uygulanmadan önce yapılmalıdır. Bu tavsiyeler yalnızca mevcut ve ilgili standartlara uyan ve bir yükselen körüklü ventilatör ve en azından şu monitörleri içeren bir anestezi sistemi için geçerlidir: kapnograf, nabız oksimetresi, oksijen analiz cihazı, solunum hacmi monitörü (spirometre) ve yüksek ve düşük basınç alarmları ile solunum sistemi basınç monitörü. Kullanıcıların, ekipman tasarımındaki farklılıklara ve yerel klinik uygulamadaki varyasyonlara uyum sağlamak için bu kılavuzu değiştirmeleri önerilir. Bu tür yerel değişiklikler uygun eşdeğer değerlendirmelere sahip olmalıdır. Kullanıcılar, belirli prosedürler ve önlemler için uygun operatör kılavuzlarına başvurmalıdır.

**Acil Ventilasyon Ekipmanları**

- \*1. Yedek ventilasyon ekipmanının mevcut ve çalışır durumda olduğunu doğrulayın.

**Yüksek-Basınç Sistemi**

- \*2. O<sub>2</sub> silindir kaynağını kontrol edin  
a. O<sub>2</sub> silindirini açın ve en az yarisinin dolu olduğunu doğrulayın (yaklaşık 1000 psig).  
b. Silindiri kapatın.
- \*3. Merkezi boru hattı kaynaklarını kontrol edin; hortumların bağlı olduğunu ve boru hattı göstergelerinin yaklaşık 50 psig okuduğunu kontrol edin.

**Düşük-Basınç Sistemi**

- \*4. Düşük basınç sisteminin ilk durumunu kontrol edin  
a. Akım kontrol valvlerini kapatın ve vaporizatörleri kapatın.  
b. Dolum seviyesini kontrol edin ve vaporizatörlerin dolum kapaklarını sıkıştırın.
- \*5. Makinenin düşük basınç sisteminde kaçak kontrolü yapın.  
a. Makine ana anahtarının ve akım kontrol valvlerinin kapalı olduğunu doğrulayın.  
b. Damlalığı ortak (taze) gaz çıkışına takın.  
c. Damlalığı tamamen çökene kadar tekrar tekrar sıkın.  
d. Damlalığının en az 10 saniye tamamen çökmüş halde kaldığını doğrulayın.  
e. Bir vaporizatörü açın ve c ve d adımlarını tekrarlayın.  
f. Damlalığı çıkarın ve taze gaz hortumunu yeniden bağlayın.
- \*6. Makine ana düğmesini ve diğer tüm gerekli elektrikli ekipmanı açın.
- \*7. Akımölçerleri test edin  
a. Tüm gazların akımını sonuna kadar açarak akımı ayarlayın, şamandıraların düzgün çalışıp çalışmadığını ve akım tüplerinin hasarsız olup olmadığını kontrol edin  
b. Hipoksik bir O<sub>2</sub>/N<sub>2</sub>O karışımı oluşturmaya çalışın ve akım veya alarmlarda doğru değişiklikleri değerlendirin

**Atık Temizleme Sistemi**

- \*8. Atık temizleme sistemini ayarlayın ve kontrol edin  
a. Atık temizleme sistemi ile hem APL (pop-off) valvi hem de ventilatör tahliye valvi arasında uygun bağlantıların olduğundan emin olun.  
b. Atık gaz vakumunu ayarlayın (mümkünse).  
c. APL valvini tamamen açın ve Y parçasını tıkayın.  
d. Minimum O<sub>2</sub> akımı ile arıtma rezervuar torbasının tamamen kollabe olmasına izin verin ve absorber basınç göstergesinin yaklaşık sıfır gösterdiğini doğrulayın.  
e. O<sub>2</sub> flaşı etkinleştirildiğinde, arıtma rezervuar balonunun tamamen dolmasına izin verin ve ardından vakum basınç göstergesinin <10 cmH<sub>2</sub>O gösterdiğini doğrulayın.

**Solunum Devresi**

- \*9. O<sub>2</sub> monitörünü kalibre edin.  
a. Monitörün oda havasında %21 okuduğundan emin olun.  
b. Düşük O<sub>2</sub> alarminin etkinleştirildiğini ve çalıştığını doğrulayın.  
c. Sensörü devreye tekrar takın ve solunum sistemini O<sub>2</sub> ile yıkayın.  
d. Monitörün şimdi %90'dan fazla okuduğunu doğrulayın.
10. Solunum devresinin ilk durumunu kontrol edin  
a. Seçme anahtarını balon moduna ayarlayın.  
b. Solunum devresinin eksiksiz, hasarsız ve tıkanmamış olduğunu kontrol edin.  
c. CO<sub>2</sub> absorbanının yeterli olduğunu doğrulayın.  
d. Vaka sırasında kullanılacak solunum devresi aksesuar ekipmanını (örn. nemlendirici, PEEP valvi) kurun.
11. Solunum devresinde kaçak kontrolü yapın.  
a. Tüm gaz akımlarını sıfıra (veya minimuma) ayarlayın.  
b. APL (pop-off) valvini kapatın ve Y parçasını tıkayın.  
c. O<sub>2</sub> yıkama ile solunum sisteminin basıncını yaklaşık 30 cmH<sub>2</sub>O'ya kadar yükseltin.  
d. Basıncın en az 10 saniye sabit kalmasını sağlayın.  
e. APL (pop-off) valvini açın ve basıncın düşmesini sağlayın.

**Manuel ve Otomatik Ventilasyon Sistemleri**

12. Ventilasyon Sistemleri ve Tekyönlü valfleri Test Edin  
a. Y-parçasına ikinci bir solunum balonu yerleştirin.  
b. Bir sonraki hasta için uygun ventilatör parametrelerini ayarlayın.  
c. Otomatik ventilasyon (ventilatör) moduna geçin.  
d. Ventilatörü açın ve körükleri ve solunum balonunu O<sub>2</sub> flaşı ile doldurun.  
e. O<sub>2</sub> akımını minimuma ve diğer gaz akışlarını sıfıra ayarlayın.  
f. İnspirasyon sırasında körüğün uygun tidal hacmi ilettiğini ve ekspirasyon sırasında körüğün tamamen dolduğunu doğrulayın.  
g. Taze gaz akımını yaklaşık 5 L.dk.<sup>-1</sup> olarak ayarlayın.  
h. Ventilatör körüklerinin ve simüle akciğerlerin ekspirasyon sonunda sürekli basınç olmadan uygun şekilde dolup boşaldığını doğrulayın.  
i. Tek yönlü valvlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.  
j. Solunum devresi aksesuarlarının işlevlerinin uygunluğu için deneme yapın.  
k. Ventilatörü kapatın ve manuel ventilasyon (Balon/APL) moduna geçin.  
l. Manuel olarak ventilasyon yapın ve yapay akciğerlerin şişmesini ve sönmelerini ve sistem direnci ve kompliyansın uygun şekilde hissedilmesini sağlayın.  
m. İkinci solunum balonunu Y parçasından çıkarın.



**TABLO 4-3 Anestezi makinaları kontrol önerileri.<sup>1,2</sup> (devamı)**

| Monitörler                                                                                                                                                                                                                   | Son Durum                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Tüm monitörleri: kontrol edin, kalibre edin, ve/veya alarm sınırlarını ayarlayın: kapnograf, pulse oksimetre, O <sub>2</sub> analizörü, solunum-hacim monitörü (spirometre), yüksek ve düşük havayolu-basıncı alarmları. | 14. Makinenin son durumunu kontrol edin<br>a) Vaporizörler kapalı<br>b) APL valvleri açık<br>c) Düğme ile Balon modu seçilmiş<br>d) Tüm akımölçerler sıfıra (veya en aza) indirilmiş<br>e) Hasta aspirasyon düzeyi yeterli<br>f) Solunum sistemi kullanıma hazır |

<sup>1</sup>Veriler ABD Gıda ve İlaç Uygulamaları ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri (U.S. Food and Drug Administration & Department of Health and Human Services)'den alınmıştır.

<sup>2</sup>APL, basınç sınırlama valvi (*adjustable pressure-limiting*); CO<sub>2</sub>, karbon dioksit; H<sub>2</sub>O, su; O<sub>2</sub>, oksijen; PEEP, pozitif end-ekspiratuar basınç (*positive end-expiratory pressure*).

\*Bir anestezi uzmanı aynı makineyi art arda vakalarda kullanıyorsa, bu adımların tekrarlanmasına gerek yoktur veya ilk kontrolden sonra kısaltılabilir.

mesi, kullanıcının donanım aşinalığını artırır ve donanımın düzgün çalıştığını doğrular. ABD, Gıda ve İlaç İdaresi [*Food and Drug Administration (FDA)*], anestezi gaz makineleri ve solunum sistemleri için genel bir kontrol prosedürünü kullanıma sunmuştur (Tablo 4-3). Kontrol işleminin tamamının aynı gün içindeki vakalar arasında tekrarlanması gerekmez de, her anestezi işleminden önce kısaltılmış bir kontrol listesinin dikkatli bir şekilde kullanılması zorunludur. Zorunlu bir kontrol-işaretleme prosedürü, anestezi makinesi arızalarının tespit edilme olasılığını artırır. Bazı anestezi makineleri, değişken miktarda insan müdahalesi gerektiren otomatik bir sistem kontrolü sağlar. Bu sistem kontrolleri nitroz oksit iletimini (hipoksik karışım önleme), ajan iletimini, mekanik ve manuel ventilasyonu, boru hattı basınçlarını, temizlemeyi, solunum devresi uyumluluğunu ve gaz kaçaklarını içerebilir. Bazı anestezi makineleri, değişken miktarda insan müdahalesi gerektiren otomatik bir sistem kontrolü sağlar. Bu sistem kontrolleri nitroz oksit iletimini (hipoksik karışım önleme), ajan iletimini, mekanik ve manuel havalandırmayı, boru hattı basınçlarını, temizlemeyi, solunum devresi uyumluluğunu ve gaz sızıntısını içerebilir.

**rasyon sırasında şeffaf plastik haznenin tepesine kadar çıkmadığını fark eder. Kısa bir süre sonra, ayrılma alarmı tetiklenir.**

#### **Ventilatörün körüğü neden düştü ve ayrılma alarmı çaldı?**

Solunum devresine giren taze gaz akımı, pozitif basınçlı ventilasyon için gereken devre hacmini korumak için yetersizdir. Taze gaz akımının hiç olmadığı bir durumda, hasta tarafından sabit oksijen alımı (metabolik oksijen tüketimi) ve ekspire edilen CO<sub>2</sub>'nin absorpsiyonu nedeniyle solunum devresindeki hacim yavaş yavaş düşecektir. Taze gaz akımının olmaması, hastanenin oksijen kaynağının tükenmesinden (arıza emniyet valvinin işlevini unutmayın) veya anestezi makinesinin akım kontrol valvlerinin açılmamasından kaynaklanıyor olabilir. Oksijen basınç göstergesi ve flowmetreler incelenerek bu olasılıklar göz ardı edilebilir. Daha olası bir açıklama, taze gaz akım hızını aşan bir gaz kaçağıdır. Kaçaklar özellikle kapalı-devre anestezide önemlidir.

#### **Kaçığın boyutu nasıl tahmin edilebilir?**

Taze gaz giriş hızı, gaz çıkış hızına eşit olduğunda, devrenin hacmi korunacaktır. Bu nedenle, bir ekspirasyondan diğere körük yüksekliğinde herhangi bir değişiklik olmayana kadar taze gaz akımlarını artırarak sızıntının boyutu tahmin edilebilir. Yüksek oranda taze gaz akımına rağmen körük çökerse, devre bağlantısının tamamen kesildiği düşünülmelidir. Hipoksi ve hiperkapniyi önlemek için bağlantının kesildiği yer hemen belirlenmeli ve onarılmalıdır. Bir resüsitasyon balonuna derhal ulaşılabilmesi ve durumun düzeltilmesinde gecikme olursa hastayı ventile etmek için kullanılabilir.

## **OLGU TARTIŞMASI**

### **Kaçığın Saptanması**

70 kg'lık bir hastanın elektif cerrahi için genel anestezi induksiyonu ve entübasyonundan sonra, dik duran (yükselen) körüklü bir ventilatör, 10 soluk/dk. hızında 500 mL'lik bir tidal hacim verecek şekilde ayarlanmıştır. Anestezi uzmanı birkaç dakika sonra körüğün ekspi-

### Solunum devresi ayrılması veya kaçığının en olası yerleri nelerdir?

Aşıkır ayrılmalar en sık dik açılı konektör ile trakeal tüp arasında meydana gelirken, kaçıklar en yaygın olarak CO<sub>2</sub> absorbanının taban plakasında görülür. Entübe hastada, kaçıklar sıklıkla trakeada kafsız trakeal tüp veya yetersiz şişirilmiş kaf çevresinde meydana gelir. Bununla birlikte, anestezi makinesi ve solunum devresinde çok sayıda olası ayrılma veya kaçık yeri vardır. Nemlendirici gibi solunum devresine yapılan her ekleme, kaçık için başka bir potansiyel konum sağlar.

#### Bu kaçıklar nasıl tespit edilebilir?

Taze gaz çıkışından önce (yani anestezi makinesi içinde) veya taze gaz girişinden sonra (yani solunum devresi içinde) kaçıklar meydana gelebilir. Anestezi makinesindeki büyük kaçıklar daha enderdir ve basit bir testle ortadan kaldırılabilir. Makinenin taze gaz çıkışını devrenin taze gaz girişine bağlayan tüpün sıkışması, taze gazın anestezi makinesinden ileri akışını engelleyen bir karşı basınç oluşturur. Bu, flowmetre şamandıralarının yüksekliğindeki bir azalma ile kendini gösterir. Taze gaz borusu serbest bırakıldığında, şamandıralar hızla geri sekmeli ve orijinal yüksekliklerine oturmalıdır. Makine içinde önemli bir kaçık varsa, taze gaz borusunun tıkanması herhangi bir karşı basınca neden olmaz ve şamandıralar düşmez. Taze gaz çıkışından önce meydana gelen küçük ka-

çıkları tespit etmek için daha hassas bir test, Tablo 4-3 adım 5'te açıklandığı gibi çıkışa bir damlalık takılmasını içerir. Makine içindeki bir kaçığın düzeltilmesi genellikle makinenin kullanımından kaldırılmasını gerektirir.

Hastaya bağlı olmayan bir solunum devresindeki kaçıklar, APL valvini kapatarak, Y parçasını tıkararak ve devre 20 ila 30 cmH<sub>2</sub>O'luk bir basınca ulaşana kadar oksijen flaşını etkinleştirerek kolayca tespit edilir. Devre basıncındaki kademeli düşüş, solunum devresinde bir kaçık olduğunu gösterir (Tablo 4-3, adım 11).

#### Solunum devresindeki kaçıklar nasıl bulunur?

Solunum devresi içindeki herhangi bir bağlantı, potansiyel bir gaz kaçığı yeridir. Devrenin hızlı bir şekilde incelenmesi, gevşek bir şekilde takılmış bir solunum hortumunu veya çatlamış bir oksijen analiz cihazı adaptörünü ortaya çıkarabilir. Daha az belirgin nedenler arasında devre basınçlarını izlemek için bağlantı kesme alarmı tarafından kullanılan hortumun ayrılması, açık bir APL valvi veya yanlış ayarlanmış bir atık temizleme ünitesi yer alır. Kaçıklar genellikle işitsel olarak veya şüpheli bağlantılara bir sabun solüsyonu uygulanarak kabarcık oluşumu aranarak belirlenebilir.

Anestezi makinesi ve solunum devresindeki kaçıklar, genellikle makine ve devre belirlenmiş bir kontrol prosedüründen geçirilmişse saptanabilir. Örneğin, FDA tavsiyelerinin 5. ve 11. adımları (Tablo 4-3) çoğu kaçığı ortaya çıkarır.

## OKUMA ÖNERİLERİ

- Haina KMK Jr. Use of anesthesia machines in a critical care setting during the coronavirus disease 2019 pandemic. *A Pract.* 2020;14:e01243.
- Hendrickx JFA, De Wolf AM. The anesthesia workstation: quo vadis? *Anesth Analg.* 2018;127:671.
- Kuck K, Johnson KB. The three laws of autonomous and closed-loop systems in anesthesia. *Anesth Analg.* 2017;124:377.
- Mehta S, Eisenkraft J, Posner K, Domino K. Patient injuries from anesthesia gas delivery equipment. *Anesthesiology.* 2013;119:788.
- Rose G, McLarny J, eds. *Anesthesia Equipment Simplified*. McGraw-Hill Education; 2014.

Sherwin MA, Eisenkraft JB. Anesthesia hazards: what is the role of the anesthesia machine? *Int Anesthesiol Clin.* 2020;58:27.

## WEB SİTELERİ

- The Anesthesia Patient Safety Foundation website provides resources and a newsletter that discusses important safety issues in anesthesia. <http://www.apsf.org/>
- The website of the American Society of Anesthesiologists includes a link to the 2008 ASA Recommendations for Pre-Anesthesia Checkout (<https://www.asahq.org/resources/clinical-information/2008-asa-recommendations-for-pre-anesthesia-checkout>). <https://www.asahq.org/clinical/fda.aspx>